

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

TÌM HIỂU RASA CHATBOT VÀ ỨNG DỤNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG MODULE PHÂN TÍCH FEEDBACK NGƯỜI DÙNG

Ứng dụng phân tích phản hồi tiếng Việt theo khía cạnh
trong thương mại điện tử

Sinh viên thực hiện:

Trần Quang Thái – 24022451

Nguyễn Văn Trung – 24022475

Đàm Quang Tiến – 24022463

Vũ Hải Anh – 24022260

Học phần:

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Đề tài:

Rasa, PhoBERT, ABSA và hệ thống phản hồi thương mại
điện tử

Mục lục

Danh mục ký hiệu, bảng và hình	5
1. Giới thiệu và bối cảnh bài toán	5
1.1. Đặt vấn đề	5
1.2. Lý do lựa chọn đề tài	6
1.3. Mục tiêu	6
1.4. Phạm vi	7
2. Cơ sở lý thuyết	7
2.1. Phân tích cảm xúc theo khía cạnh	7
2.2. Transformer, BERT và PhoBERT	8
2.3. Phát hiện khía cạnh và phân loại cảm xúc theo khía cạnh	8
2.4. Học đa nhiệm	9
2.5. Vai trò của Rasa	9
3. Phát biểu bài toán và yêu cầu hệ thống	9
3.1. Đầu vào, đầu ra và đơn vị dự đoán	9
3.2. Phân biệt other và no_aspect	10
3.3. Vai trò của điểm đánh giá trong hệ thống	10
3.4. Yêu cầu chức năng	10
3.5. Yêu cầu phi chức năng	11
3.6. Truy vết yêu cầu và tiêu chí kiểm chứng	11
4. Dữ liệu và chiến lược xây dựng tập huấn luyện	11
4.1. Nguồn dữ liệu và nguyên tắc xuất xứ	11
4.2. Track dữ liệu hoạt động của PhoBERT V5	12
4.3. Natural Test và Balanced V2 diagnostic	13
4.4. Kiểm tra chất lượng dữ liệu	13
4.5. Phân chia dữ liệu và nguyên tắc Train/Dev/Test	13
4.6. Chiến lược nâng chất lượng dữ liệu theo lỗi thực tế	13
4.7. Chuẩn hóa và tiền xử lý phản hồi tiếng Việt	14
5. Kiến trúc tổng thể của hệ thống	14
5.1. Kiến trúc ứng dụng	15
5.2. Luồng xử lý phản hồi	15
5.3. Ranh giới giữa PhoBERT và lớp trích xuất bằng chứng	15
5.4. Vai trò của Rasa trong kiến trúc	15

5.5. Lưu trữ dữ liệu và phân tích cho người bán	15
5.6. Nguyên tắc tích hợp và bảo đảm tính nhất quán	15
5.7. Tính nhất quán và khả năng khôi phục dữ liệu	15
6. Thiết kế mô hình PhoBERT đa nhiệm cho ABSA	16
6.1. Tiền xử lý tiếng Việt	16
6.2. Xử lý phản hồi dài bằng sliding windows	17
6.3. Nhánh phát hiện aspect	17
6.4. Nhánh phân loại sentiment theo aspect	17
6.5. Hàm mất mát và trọng số lớp	17
6.6. Suy luận, threshold, mixed và no_aspect	17
7. Quy trình huấn luyện, kiểm soát sai lỗi và tái lập	18
7.1. Kiểm tra trước khi huấn luyện	19
7.2. Cấu hình huấn luyện PhoBERT V5	19
7.3. Tối ưu phân đoạn và cache	19
7.4. Kiểm soát giá trị bất thường	19
7.5. Checkpoint, Dev selection và threshold	19
7.6. Quản lý artifact và khả năng tái lập	20
8. Phương pháp đánh giá và thực nghiệm	21
8.1. Ba protocol đánh giá được sử dụng	21
8.2. Các chỉ số đánh giá	21
8.3. So sánh baseline trên cùng Natural Test	21
8.4. Kết quả tổng hợp theo ba protocol	22
8.5. Phân tích Natural Test theo aspect	22
8.6. Phân tích sentiment trên Natural Test	23
8.7. Balanced V2 diagnostic	23
8.8. Diễn giải khoảng cách Dev – Natural Test – Balanced V2	24
9. Tích hợp Rasa, lớp bằng chứng và lưu trữ dữ liệu	24
9.1. Luồng feedback website hiện tại	24
9.2. Tích hợp Rasa với dịch vụ ABSA	25
9.3. Lưu trữ và quản lý trạng thái feedback	25
9.4. Lớp evidence và response builder	25
9.5. Các trường hợp đặc biệt	25
10. Thiết kế ứng dụng thương mại điện tử	25
10.1. Danh mục sản phẩm và dữ liệu hiển thị	25

10.2. Lọc, sắp xếp và phân trang	25
10.3. Trải nghiệm thu thập phản hồi	26
10.4. Bảng điều khiển người bán	26
10.5. Truy vết và tính nhất quán	26
11. Triển khai, kiểm thử và bàn giao	26
11.1. Môi trường triển khai và container hóa	26
11.2. Các script vận hành hiện có	26
11.3. Chiến lược kiểm thử	27
11.4. Kiểm thử mô-đun NLP và tích hợp	27
11.5. Đánh giá khả năng triển khai	27
11.6. Đóng gói và bàn giao	27
12. Thảo luận, hạn chế và hướng phát triển	27
12.1. Kết quả đạt được	27
12.2. Hạn chế dữ liệu	28
12.3. Hạn chế của mô hình	28
12.4. Hạn chế của hệ thống và triển khai	28
12.5. Hướng phát triển	28
12.6. Đạo đức dữ liệu và nguyên tắc công bố kết quả	28
13. Kết luận	29
Tài liệu tham khảo	29
Tài liệu và artifact nội bộ của project	30
Phụ lục A. Các ca kiểm thử ngữ nghĩa	30
Phụ lục B. Hợp đồng API và trạng thái dữ liệu	31
B.1. Trạng thái feedback	31
B.2. Quy tắc duy nhất theo aspect	31
Phụ lục C. Checklist chạy và bàn giao	31
Phụ lục D. Tóm tắt tiến trình thực nghiệm	32
Phụ lục E. Hướng dẫn gán nhãn dữ liệu ABSA	32
E.1. Quy tắc xác định aspect	32
E.2. Quy tắc sentiment	33
E.3. Quy trình thẩm định	33

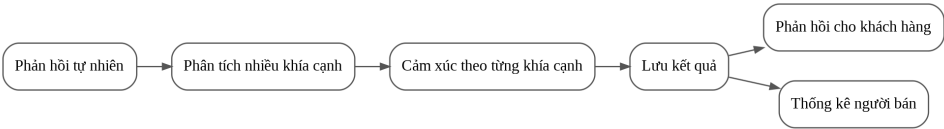
Phụ lục F. Chi tiết toán học và threshold	33
F.1. Biểu diễn multi-label aspect	33
F.2. Sentiment loss có mask	34
F.3. Hàm loss tổng và chọn threshold	34
F.4. Threshold V5	35
Phụ lục G. Cách đọc chỉ số và phân tích lỗi	35
G.1. Ý nghĩa chỉ số	35
G.2. Balanced V2 diagnostic chi tiết	35
G.3. Phân tích lỗi	36
Phụ lục H. Tính tái lập, bảo mật và quản trị thay đổi	36
H.1. Tính tái lập của thực nghiệm	36
H.2. Quản trị thay đổi	36
H.3. Bảo mật và quyền truy cập	36
H.4. An toàn dữ liệu và Docker	37
H.5. Tiêu chí hoàn thành	37

Danh mục ký hiệu, bảng và hình

Bảng 1. Các ký hiệu và thuật ngữ chính.

Ký hiệu / thuật ngữ	Ý nghĩa sử dụng trong báo cáo
NLP	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
ABSA	Phân tích cảm xúc theo khía cạnh (Aspect-Based Sentiment Analysis).
PhoBERT	Mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện đơn ngữ cho tiếng Việt.
Rasa	Khung trợ lý hội thoại; trong project hiện tại là thành phần tùy chọn gọi cùng dịch vụ ABSA.
Dev	Tập phát triển dùng chọn checkpoint và threshold; không phải held-out Test.
Natural Test	Tập Test giữ riêng trong track experimental, có phân bố aspect tự nhiên nhưng rất lệch ở class hiếm.
Balanced V2	Tập diagnostic cân bằng do LLM tạo, chưa human-verified và không phải scientific gold.
Strict-union Pair Macro-F1	F1 trung bình trên các cặp aspect-sentiment với không gian nhãn union nghiêm ngặt.
no_aspect	Trạng thái không có aspect vượt ngưỡng; không phải aspect thứ bảy.

Các hình và bảng kết quả trong báo cáo được dựng từ số liệu artifact/audit hiện có. Với những biểu đồ mà catalog chỉ cung cấp một phần số liệu, báo cáo chỉ trực quan hóa các mốc hoặc đại lượng có giá trị xác định, không nội suy dữ liệu còn thiếu.



Hình 1. Mạch logic từ phản hồi người dùng đến phản hồi khách hàng và thống kê cho người bán.

1. Giới thiệu và bối cảnh bài toán

1.1. Đặt vấn đề

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, phản hồi của khách hàng là nguồn dữ liệu trực tiếp phản ánh chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Các hệ thống đánh giá truyền thống thường dựa trên thang điểm sao hoặc một nhãn cảm xúc chung cho toàn bộ nội dung. Tuy nhiên, cách biểu diễn này chưa thể hiện rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự hài lòng hoặc không hài lòng của người dùng.

Xét một phản hồi điển hình: “Áo mặc đẹp nhưng giao hàng chậm, hộp hơi móp và giá khá cao.” Câu phản hồi này đồng thời chứa đánh giá tích cực về chất lượng sản phẩm và đánh giá tiêu cực về giao hàng, đóng gói và giá cả. Nếu chỉ gán một nhãn cảm xúc cho toàn bộ câu, hệ thống sẽ làm mất thông tin về từng khía cạnh cụ thể. Xuất phát từ hạn chế trên, dự án lựa chọn bài toán phân tích cảm xúc theo khía cạnh (Aspect- Based Sentiment Analysis – ABSA) thay cho

phân loại cảm xúc toàn câu. Cách tiếp cận này cho phép xác định từng khía cạnh được đề cập cùng cảm xúc tương ứng, từ đó cung cấp thông tin chi tiết hơn phục vụ việc tổng hợp và phân tích phản hồi khách hàng.

1.2. Lý do lựa chọn đề tài

Đề tài được lựa chọn dựa trên hai cơ sở chính: tính phù hợp với nội dung học phần và ý nghĩa thực tiễn. Về mặt học thuật, đề tài kết hợp hầu hết các nội dung trọng tâm của học phần Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, bao gồm: tiền xử lý văn bản tiếng Việt, tách từ, biểu diễn ngôn ngữ bằng kiến trúc Transformer, phân loại đa nhãn, phân tích cảm xúc, đánh giá mô hình, xử lý hội thoại bằng chatbot và tích hợp mô hình vào ứng dụng thực tế. Việc kết hợp nhiều nội dung trong cùng một hệ thống cho phép người học hiểu được mối liên hệ giữa các thành phần thay vì chỉ tiếp cận từng kỹ thuật riêng lẻ. Về mặt thực tiễn, bài toán phân tích phản hồi thương mại điện tử có giá trị ứng dụng rõ rệt. Người bán không chỉ cần biết mức đánh giá tổng quát mà còn cần xác định chính xác khía cạnh nào đang gây ra sự không hài lòng, từ đó đưa ra quyết định cải thiện phù hợp. Một hệ thống có khả năng tự động phân loại phản hồi theo khía cạnh và cảm xúc sẽ giúp người bán tiết kiệm thời gian đọc từng phản hồi thủ công, đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu để theo dõi xu hướng chất lượng theo thời gian.

1.3. Mục tiêu

Bài tập lớn hướng tới việc xây dựng và kiểm chứng một hệ thống phân tích phản hồi tiếng Việt theo khía cạnh cho thương mại điện tử, trong đó mô hình PhoBERT là nguồn quyết định chính cho nhãn aspect và sentiment.

Về mặt mô hình và xử lý ngôn ngữ: hệ thống sử dụng taxonomy cố định gồm sáu aspect `product_quality`, `delivery`, `customer_service`, `packaging`, `price` và `other`, với bốn sentiment `positive`, `neutral`, `negative` và `mixed`. PhoBERT-base-v2 được tinh chỉnh theo kiến trúc đa nhiệm gồm nhánh phát hiện aspect và nhánh phân loại sentiment theo từng aspect; runtime hiện tại sử dụng artifact PhoBERT V5 experimental đã được đóng băng cùng tokenizer, cấu hình và threshold riêng cho từng aspect.

Về mặt hệ thống và triển khai: FastAPI là backend chính, SQLite/SQLAlchemy lưu feedback và kết quả phân tích, seller analytics tổng hợp trực tiếp từ dữ liệu đã lưu, còn lớp `evidence/response builder` chỉ làm giàu khả năng giải thích và phản hồi sau khi PhoBERT đã quyết định ABSA. Rasa vẫn tồn tại trong project như hạ tầng hội thoại tùy chọn và gọi cùng dịch vụ phân tích, nhưng không nằm trên đường đi bắt buộc của feedback website.

Về mặt quy trình: project duy trì preflight, kiểm tra hash/taxonomy, Dev-only model selection và threshold tuning, artifact versioning, đánh giá Natural Test experimental và một Balanced V2 diagnostic tách biệt. Các kết quả hiện tại được báo cáo đúng scope experimental; project chưa tuyên bố scientific-final do chưa có corpus sáu aspect được con người gán nhãn và thẩm định độc lập.

1.4. Phạm vi

Phạm vi project được giữ có chủ đích. Hệ thống không xây dựng Rasa như một bộ ABSA cạnh tranh với PhoBERT; không dùng rating, category, metadata sản phẩm hay rule evidence để ghi đè dự đoán của mô hình; không coi no_aspect là aspect thứ bảy; và không dùng dữ liệu LLM-generated chưa human-verified như bằng chứng scientific-final.

Runtime V5 hiện được xác minh ở môi trường local với backend Transformer. Project có Dockerfile và Docker Compose, nhưng báo cáo chỉ xem đây là cấu hình container hóa hiện có; việc tái tạo đầy đủ V5 Transformer trong container còn phụ thuộc vào provision đúng dependency, Java, VnCoreNLP và biến môi trường.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Phân tích cảm xúc theo khía cạnh

Phân tích cảm xúc theo khía cạnh (Aspect-Based Sentiment Analysis – ABSA) là bài toán chi tiết hóa của phân tích cảm xúc toàn văn bản. Thay vì gán cho mỗi câu một nhãn tích cực, trung tính hoặc tiêu cực duy nhất, ABSA xác định các đối tượng hoặc khía cạnh được nhắc đến trong văn bản và xác định cảm xúc tương ứng của từng khía cạnh. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với miền thương mại điện tử, bởi một phản hồi có thể đồng thời khen chất lượng sản phẩm nhưng chê giao hàng hoặc dịch vụ, nên một nhãn chung không thể phản ánh đầy đủ nội dung đánh giá. SemEval 2014 Task 4 đã hệ thống hóa ABSA thành hai nhiệm vụ thành phần gồm phát hiện khía cạnh và xác định cảm xúc theo khía cạnh; thiết kế của hệ thống kế thừa cách phân chia đó [1].

Về mặt hình thức, với câu đầu vào x , đầu ra của hệ thống được biểu diễn dưới dạng tập hợp các cặp (a_i, s_i) , trong đó a_i là một aspect được phát hiện và s_i là sentiment tương ứng. Ví dụ, với đầu vào “Hàng đẹp nhưng ship chậm”, hệ thống trả về $product_quality \rightarrow positive$ và $delivery \rightarrow negative$.

Bảng 2. Lợi ích của biểu diễn ABSA trong thương mại điện tử.

Phản hồi	Cảm xúc toàn câu	Biểu diễn ABSA phù hợp
Sản phẩm đẹp nhưng giao chậm.	Khó chọn một nhãn duy nhất.	$product_quality \rightarrow positive$; $delivery \rightarrow negative$.
Hộp chắc chắn, giá hơi cao.	Có thể bị gán hỗn hợp.	$packaging \rightarrow positive$; $price \rightarrow negative$.
Shop hỗ trợ nhanh, chưa dùng nên chưa đánh giá chất lượng.	Trung tính/tích cực không rõ.	$customer_service \rightarrow positive$; không bắt buộc phát $product_quality$.

Bảng 2 cho thấy ABSA bảo toàn cấu trúc “một phản hồi – nhiều khía cạnh”, đồng thời không bắt buộc mọi aspect đều xuất hiện. Đây là cơ sở để hệ thống chỉ dự đoán sentiment cho những aspect thực sự được phát hiện.

2.2. Transformer, BERT và PhoBERT

Transformer sử dụng cơ chế attention để mô hình hóa quan hệ giữa các vị trí trong chuỗi mà không cần xử lý tuần tự như mạng nơ-ron hồi tiếp [8]. Trên nền tảng này, BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) phát triển thành bộ mã hóa hai chiều được tiền huấn luyện trên dữ liệu lớn. Điểm cốt lõi của BERT là khả năng học biểu diễn ngữ cảnh hai chiều, nhờ đó cùng một từ có thể nhận biểu diễn khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh xuất hiện; sau giai đoạn tiền huấn luyện, mô hình có thể được tinh chỉnh cho các tác vụ hạ nguồn với thay đổi kiến trúc tương đối nhỏ [2]. RoBERTa là biến thể tối ưu hóa quy trình tiền huấn luyện của BERT bằng cách loại bỏ mục tiêu dự đoán câu kế tiếp, đồng thời tăng kích thước batch và lượng dữ liệu huấn luyện. PhoBERT do nhóm nghiên cứu VinAI phát triển, kế thừa hướng tiếp cận của RoBERTa và được tiền huấn luyện chuyên biệt cho tiếng Việt. Nhờ được huấn luyện trên lượng lớn dữ liệu tiếng Việt, PhoBERT có khả năng biểu diễn ngữ cảnh phù hợp với nhiều tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên như phân loại văn bản, nhận diện thực thể và phân tích cảm xúc [3]. Trong dự án, `vinai/phobert-base-v2` được lựa chọn làm mô hình ngôn ngữ nền tảng. Thay vì huấn luyện một mô hình Transformer từ đầu, hệ thống tiến hành tinh chỉnh PhoBERT cho bài toán phân tích phản hồi theo khía cạnh, qua đó tận dụng các biểu diễn ngôn ngữ tiếng Việt đã được học trong giai đoạn tiền huấn luyện. Trước khi đi vào bộ tách từ của PhoBERT, văn bản được chuẩn hóa và phân đoạn từ bằng `VnCoreNLP`, bộ công cụ xử lý tiếng Việt trong đó phân đoạn từ là thành phần đặc biệt quan trọng đối với các mô hình dùng biểu diễn từ con nhưng được huấn luyện trên văn bản đã tách từ [4]. Từ đây phát sinh yêu cầu nghiêm ngặt về tính nhất quán giữa huấn luyện và suy luận: nếu hai giai đoạn sử dụng hai kiểu phân đoạn khác nhau, phân phối token đầu vào sẽ thay đổi và kết

quả đánh giá không còn phản ánh đúng hệ thống khi vận hành thực tế.

2.3. Phát hiện khía cạnh và phân loại cảm xúc theo khía cạnh

Gọi $\mathbf{h}$ là biểu diễn câu trích xuất từ bộ mã hóa PhoBERT. Do một phản hồi có thể chứa đồng thời nhiều khía cạnh, bài toán phát hiện khía cạnh được mô hình hóa theo hướng đa nhãn thay vì đa lớp. Với sáu khía cạnh, aspect head tạo vector logit và vector xác suất độc lập:

$$\mathbf{z}^{(A)} = \mathbf{W}_A \mathbf{h} + \mathbf{b}_A, \quad \mathbf{p}^{(A)} = \sigma(\mathbf{z}^{(A)}), \quad \mathbf{p}^{(A)} \in (0, 1)^6. \quad (1)$$

Mỗi khía cạnh được xem là xuất hiện khi xác suất tương ứng vượt ngưỡng riêng của khía cạnh đó. Hàm mất mát của nhánh này là Binary Cross-Entropy trên sáu nhãn nhị phân. Với nhiệm vụ phân loại cảm xúc theo khía cạnh, mỗi khía cạnh được gán một nhãn $s \in \{\text{positive, neutral, negative, mixed}\}$. Sentiment head sinh một phân bố bốn lớp riêng cho từng khía cạnh và sử dụng Cross-Entropy. Tuy nhiên, sentiment chỉ có ý nghĩa đối với những khía cạnh thực sự xuất hiện; vì vậy các vị trí không có target hợp lệ được đánh dấu bằng `ignore_index` và bị loại khỏi phép tính loss. Cơ chế này giữ hai nhiệm vụ tách biệt: xác định khía cạnh nào

xuất hiện và xác định sentiment tương ứng của từng khía cạnh.

2.4. Học đa nhiệm

Hai nhiệm vụ phát hiện khía cạnh và phân loại cảm xúc được huấn luyện đồng thời trên cùng một bộ mã hóa PhoBERT theo cơ chế học đa nhiệm. Hàm mất mát tổng hợp là tổ hợp tuyến tính của hai thành phần:

$$\mathcal{L} = \lambda_A \mathcal{L}_{\text{aspect}} + \lambda_S \mathcal{L}_{\text{sentiment}}, \quad \lambda_A = \lambda_S = 1. \quad (2)$$

Kiến trúc này cho phép hai nhiệm vụ chia sẻ biểu diễn ngữ nghĩa của câu đầu vào từ bộ mã hóa chung, đồng thời vẫn duy trì các nhánh phân loại chuyên biệt, nhờ đó mô hình học được biểu diễn phong phú hơn so với huấn luyện từng nhiệm vụ riêng lẻ.

2.5. Vai trò của Rasa

Rasa là framework mã nguồn mở hỗ trợ xây dựng trợ lý hội thoại với NLU, entity extraction, rule/policy và custom actions [5]. Trong project hiện tại, source Rasa tồn tại như hạ tầng hội thoại tùy chọn: action server gọi POST /api/nlp/analyze và không triển khai một classifier ABSA cạnh tranh với PhoBERT.

Đường đi feedback mặc định của website không đi qua Rasa. FastAPI gọi trực tiếp analyzer và response builder; vì vậy, Rasa được xem là một kênh tích hợp hội thoại bổ sung, còn quyền quyết định aspect/sentiment vẫn thuộc về cùng một PhoBERT V5 runtime.

3. Phát biểu bài toán và yêu cầu hệ thống

3.1. Đầu vào, đầu ra và đơn vị dự đoán

Đầu vào của hệ thống là chuỗi feedback tiếng Việt do khách hàng nhập, kèm các metadata như product_id, rating và ngữ cảnh sản phẩm. Metadata được lưu để liên kết và hiển thị nhưng không nổi vào text trước khi suy luận ABSA, nhằm tránh tạo shortcut không kiểm soát.

Đầu ra chuẩn là tập các cặp aspect-sentiment thuộc taxonomy cố định. Một feedback có thể chứa nhiều aspect. Nếu không aspect nào vượt threshold tương ứng, kết quả mang trạng thái no_aspect với danh sách aspect rỗng thay vì ép model chọn top-1.

Bảng 3. Taxonomy sáu aspect cố định của project.

Mã nội bộ	Hiển thị tiếng Việt	Ý nghĩa
product_quality	Chất lượng sản phẩm	Thuộc tính, công năng, độ bền, vật liệu, kích thước hoặc lỗi của sản phẩm.
delivery	Giao hàng	Tốc độ, thời gian, lịch và quá trình vận chuyển.
customer_service	Dịch vụ CSKH	Tư vấn, hỗ trợ, phản hồi, đổi trả, bảo hành và thái độ của bên bán.

Mã nội bộ	Hiển thị tiếng Việt	Ý nghĩa
packaging	Đóng gói	Hộp, bao bì, niêm phong, chống sốc và khả năng bảo vệ.
price	Giá cả	Mức giá, đắt/rẻ, ưu đãi trực tiếp và giá trị so với chi phí.
other	Khác	Nội dung đánh giá có ý nghĩa nhưng không thuộc năm nhóm cốt lõi.

3.2. Phân biệt other và no_aspect

Trong hệ thống, other và no_aspect được xác định là hai trường hợp khác nhau. other là một khía cạnh hợp lệ, được sử dụng khi phản hồi chứa nội dung đánh giá có ý nghĩa nhưng không thuộc năm nhóm chính gồm chất lượng sản phẩm, giao hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng, đóng gói và giá cả. Ngược lại, no_aspect biểu thị trường hợp phản hồi không cung cấp đủ thông tin để xác định một khía cạnh cụ thể, chẳng hạn câu chào hỏi, nội dung nhiều hoặc phát biểu quá mơ hồ. Đây là trạng thái xử lý, không phải một khía cạnh độc lập trong hệ phân loại. Việc phân biệt other và no_aspect giúp tránh việc dồn các phản hồi không rõ nghĩa vào other, đồng thời bảo đảm dữ liệu thống kê chỉ phản ánh những khía cạnh thực sự có ý nghĩa.

3.3. Vai trò của điểm đánh giá trong hệ thống

Trong hệ thống, điểm đánh giá từ 1 đến 5 sao được xem là siêu dữ liệu (metadata) đi kèm phản hồi, không được sử dụng làm nhãn chuẩn để xác định cảm xúc của văn bản. Nguyên tắc này xuất phát từ thực tế rằng điểm sao và nội dung phản hồi không phải lúc nào cũng hoàn toàn tương ứng. Một khách hàng có thể đánh giá tổng thể 5 sao nhưng vẫn phàn nàn về một khía cạnh cụ thể như giao hàng hoặc giá cả. Ngược lại, một phản hồi có điểm thấp vẫn có thể chứa nhận xét tích cực đối với một số khía cạnh.

Do đó, cảm xúc của từng khía cạnh được xác định từ nội dung văn bản, trong khi điểm sao được lưu độc lập để phục vụ hiển thị, thống kê và phân tích bổ sung. Cách tách biệt này giúp hạn chế việc mô hình phụ thuộc vào điểm đánh giá thay vì thực sự phân tích ngữ nghĩa của phản hồi.

3.4. Yêu cầu chức năng

- Đối với khách hàng: xem danh mục sản phẩm, chi tiết sản phẩm, feedback đã có và gửi feedback mới tại sản phẩm đang xem.
- Đối với xử lý feedback: lưu nội dung gốc ở trạng thái pending trước khi gọi NLP; sau suy luận lưu status ok, no_aspect hoặc failed và các FeedbackAnalysis tương ứng.
- Đối với NLP: hỗ trợ multi-aspect, bốn sentiment, no_aspect, text dài qua sliding windows và threshold riêng từng aspect.
- Đối với phản hồi khách hàng: response builder chuyển output ABSA sang câu trả lời tiếng

Viết và chỉ gắn issue/evidence tương thích với aspect mà PhoBERT đã cho phép.

- Đối với người bán: dashboard tổng hợp từ FeedbackAnalysis đã persist; trang đánh giá model đọc artifact JSON/PNG thay vì chạy lại inference.
- Đối với hội thoại: Rasa có thể được bật như profile tùy chọn và gọi cùng API phân tích, không thay đổi semantic authority của PhoBERT.

3.5. Yêu cầu phi chức năng

- An toàn dữ liệu: feedback gốc phải được commit trước suy luận để vẫn tồn tại nếu NLP thất bại.
- Tính nhất quán: database có unique constraint theo (feedback_id, aspect), và runtime schema từ chối aspect trùng, status hoặc score không hợp lệ.
- Không fallback im lặng: khi backend Transformer được cấu hình mà artifact không load được, service phải fail thay vì tự động chuyển sang demo/rule.
- Tái lập: artifact giữ model weights, tokenizer, encoder config, training config, training manifest và thresholds.
- Kỷ luật đánh giá: checkpoint và threshold chỉ được chọn trên Dev; Natural Test và Balanced V2 không được dùng để retrain/tune.
- Triển khai: môi trường local V5 đã được kiểm chứng; Docker cần cấu hình phụ thuộc và tài nguyên ngoài đúng trước khi có thể coi là tái lập hoàn chỉnh.

3.6. Truy vết yêu cầu và tiêu chí kiểm chứng

Khả năng xử lý multi-aspect được kiểm chứng bằng schema, test semantic và các tập đánh giá; nguyên tắc rating độc lập được bảo vệ ở đường đi inference; sáu aspect được hỗ trợ xuyên suốt từ schema, model head tới FeedbackAnalysis và seller analytics; no_aspect được lưu như status, không xuất hiện như aspect thống kê.

Việc truy vết yêu cầu dựa vào source path, artifact và test output giúp phân biệt lỗi semantic của model với lỗi evidence, persistence, UI hoặc triển khai. Đây là nguyên tắc dùng xuyên suốt các chương tiếp theo.

4. Dữ liệu và chiến lược xây dựng tập huấn luyện

4.1. Nguồn dữ liệu và nguyên tắc xuất xứ

Dữ liệu NLP của project được hình thành từ dữ liệu tiếng Việt công khai đã ánh xạ taxonomy, dữ liệu project-authored và các biến thể tổng hợp/AI-assisted phục vụ track thực nghiệm. Dữ

liệu sản phẩm cho UI được tách khỏi nhãn ABSA và không dùng như ground truth của model. Project giữ provenance ở cấp file/row để phân biệt nguồn, split, mức độ manual verification và trạng thái scientific gold.

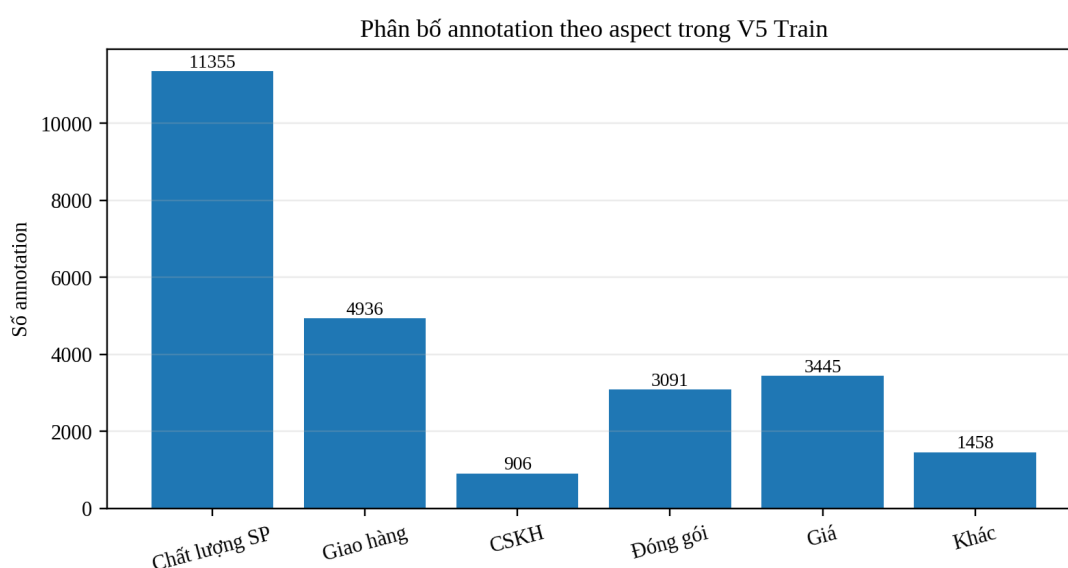
Audit hiện tại cho thấy thư mục nlp/data/gold chứa corpus human-audited; các split hoạt động của V5 đều ở trạng thái experimental. Vì vậy, số lượng lớn hơn hoặc phân bố cân bằng hơn không tự động biến dữ liệu thành scientific gold.

4.2. Track dữ liệu hoạt động của PhoBERT V5

Artifact V5 xác định Train và Dev thực sự được dùng là nlp/data/experimental_v2/train.jsonl và nlp/data/experimental_v2/dev.jsonl; hash lưu trong training_config khớp các file hiện tại. Natural Test nằm tại nlp/data/experimental/test.jsonl và chỉ được dùng ở bước finalization/evaluation sau khi checkpoint và threshold đã đồng bằng.

Bảng 4. Phân bố annotation của các tập trong track V5.

Split	Số mẫu	Số nhãn	Chất lượng	Giao	Giá	Đóng gói	CSKH	Khác	Ghi chú
V5 Train	18,038	25,191	11,355	4,936	3,445	3,091	906	1,458	Experimental Train
V5 Dev	2,205	2,936	1,400	623	405	361	91	56	Model selection / threshold
Natural Test	2,337	2,919	1,672	544	390	297	10	6	Held-out experimental
Bal-anced V2	1,800	2,160	360	360	360	360	360	360	Diagnostic candidate



Hình 2. Phân bố annotation theo sáu aspect trong V5 Train.

V5 Train đã tăng support cho customer_service và other so với giai đoạn đầu, nhưng vẫn mất cân bằng. Natural Test còn lệch mạnh hơn ở hai rare aspect: customer_service chỉ có 10

annotation và other chỉ có 6, do đó F1 của hai nhóm này phải được đọc cùng support và không nên suy diễn như ước lượng ổn định.

4.3. Natural Test và Balanced V2 diagnostic

Natural Test là held-out Test trong track experimental và bảo toàn phân bố không cân bằng hiện có. Nó phù hợp để quan sát hiệu năng trên phân bố tự nhiên của track phát triển, nhưng support quá thấp ở customer_service và other làm các chỉ số macro theo class hiếm biến động mạnh.

Balanced V2 gồm 1.800 feedback và 2.160 annotation, với 360 annotation cho mỗi aspect và 120 no_aspect. Tập này được tạo như diagnostic cân bằng để kiểm tra độ bền tương đối giữa sáu aspect, nhưng các row mang manual_verified=false, is_scientific_gold=false và experimental_only=true; vì vậy nó không thay thế Natural Test hay human-gold Test.

4.4. Kiểm tra chất lượng dữ liệu

Trước huấn luyện, project kiểm tra schema/taxonomy, exact duplicate, near-duplicate, split leakage, fingerprint/hash và độ phủ class. Preflight còn đối chiếu path, hash, taxonomy, backbone, max_length và weighting policy với cấu hình train trước khi cho phép chạy.

Bảng 5. Các lớp kiểm soát dữ liệu trước huấn luyện.

Kiểm tra	Mục đích	Nếu bỏ qua
Schema/taxonomy	Bảo đảm đúng 6 aspect và 4 sentiment.	Trainer/runtime có thể học hoặc nhận nhãn ngoài thiết kế.
Exact duplicate	Giảm lặp mẫu và leakage.	Dev/Test có thể cao giả tạo.
Near-duplicate	Phát hiện câu gần giống giữa split.	Đánh giá lạc quan.
Fingerprint/hash	Khóa đúng revision dữ liệu và cache.	Resume/cache sai phiên bản.
Rare-class coverage	Theo dõi CSKH/other.	Macro metric thiếu ổn định.
Semantic coverage	Theo dõi phủ định, mixed, multi-aspect, noisy.	Metric tổng hợp tốt nhưng trải nghiệm thật yếu.

4.5. Phân chia dữ liệu và nguyên tắc Train/Dev/Test

Train dùng cập nhật trọng số. Dev dùng chọn checkpoint, tune threshold và phân tích phát triển. Natural Test chỉ được đánh giá sau khi model/threshold đã đóng băng. Balanced V2 dùng diagnostic với frozen Dev thresholds và không retrain. Việc điều chỉnh model theo Natural Test hoặc Balanced V2 sẽ phá tính độc lập của đánh giá.

4.6. Chiến lược nâng chất lượng dữ liệu theo lỗi thực tế

Các hard-case augmentation phục vụ Train có thể tập trung vào phủ định, tương phản, multi-aspect, mixed, rare aspect và ranh giới other/no_aspect. Tuy nhiên, provenance phải được giữ nguyên và các mẫu AI-assisted chưa human-reviewed không được nhập nhằm với gold evaluation. Mỗi revision mới cần chạy lại schema, duplicate/leakage và fingerprint.

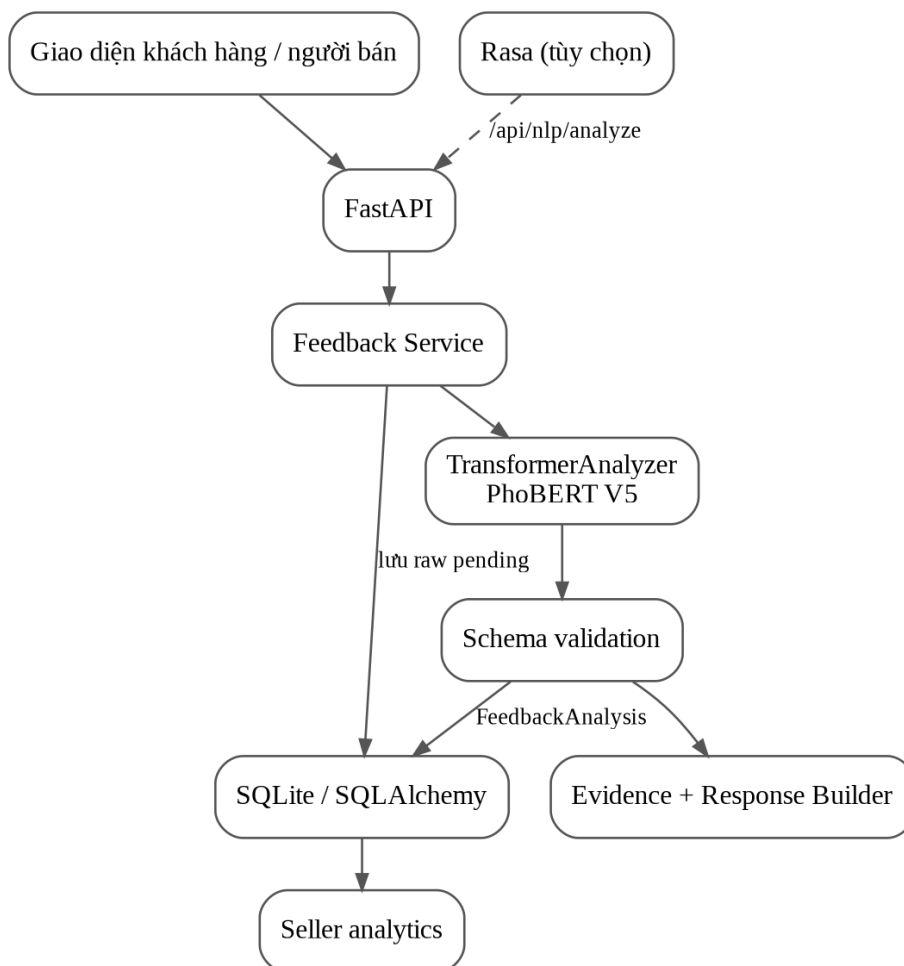
4.7. Chuẩn hóa và tiền xử lý phản hồi tiếng Việt

Normalization hiện tại thực hiện Unicode NFC, làm sạch HTML/khoảng trắng và mask URL, email, số điện thoại Việt Nam; đồng thời giữ dấu tiếng Việt, negation, emoji, casing và punctuation. Sau đó text được word-segment bằng VnCoreNLP rồi mới đưa vào PhoBERT tokenizer. Train và inference dùng chung hàm phân đoạn để bảo đảm parity.

Text gốc vẫn được lưu trong database; representation đã normalize/segment chỉ phục vụ model. Với feedback dài, runtime dùng sliding windows ở mức tokenized input thay vì cắt mất phần sau.

5. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Hệ thống hiện tại là ứng dụng FastAPI với SQLite persistence, PhoBERT V5 ABSA, seller analytics và lớp response/evidence enrichment. Kiến trúc giữ một semantic authority duy nhất: PhoBERT quyết định aspect/sentiment; các tầng khác chỉ lưu trữ, diễn giải hoặc điều phối.



Hình 3. Kiến trúc runtime thực tế và ranh giới trách nhiệm giữa các thành phần.

5.1. Kiến trúc ứng dụng

app/main.py khởi tạo database và analyzer một lần trong FastAPI lifespan, sau đó đăng ký router web/API/seller. feedback_service.create_feedback là đường đi chính của feedback, chịu trách nhiệm persist raw feedback, gọi analyzer, validate output, xây dựng response/evidence và persist kết quả.

5.2. Luồng xử lý phản hồi

Khi người dùng gửi feedback chính thức, service validate product/rating/text, tạo bản ghi feedback status=pending và commit trước suy luận. Sau đó TransformerAnalyzer xử lý text; output qua runtime schema validation và response builder; cuối cùng FeedbackAnalysis cùng final status ok/no_aspect được lưu. Nếu exception xảy ra, raw feedback vẫn tồn tại và status chuyển failed.

5.3. Ranh giới giữa PhoBERT và lớp trích xuất bằng chứng

Issue extraction là rule-based candidate extraction có xử lý negation cục bộ. compatible_issue_details chỉ giữ các candidate tương thích với aspect đã được PhoBERT cho phép; response builder ánh xạ sang issue/action ID và tạo câu trả lời tiếng Việt. Tầng này không có quyền thêm, xóa hoặc đổi aspect/sentiment.

5.4. Vai trò của Rasa trong kiến trúc

Rasa source tồn tại trong rasa_bot và được Docker Compose đặt dưới profile rasa. Khi bật, custom action gọi POST /api/nlp/analyze. Website feedback mặc định không gọi Rasa; do đó báo cáo xem Rasa là integration tùy chọn, không phải feedback-state manager bắt buộc.

5.5. Lưu trữ dữ liệu và phân tích cho người bán

SQLite lưu users, products, feedback và feedback_analysis. feedback chứa raw text, rating, status, model_version, issue_details_json và thời điểm; feedback_analysis lưu aspect, sentiment và score. Seller analytics tổng hợp trực tiếp từ các bản ghi đã lưu, không chạy lại PhoBERT khi mở dashboard.

5.6. Nguyên tắc tích hợp và bảo đảm tính nhất quán

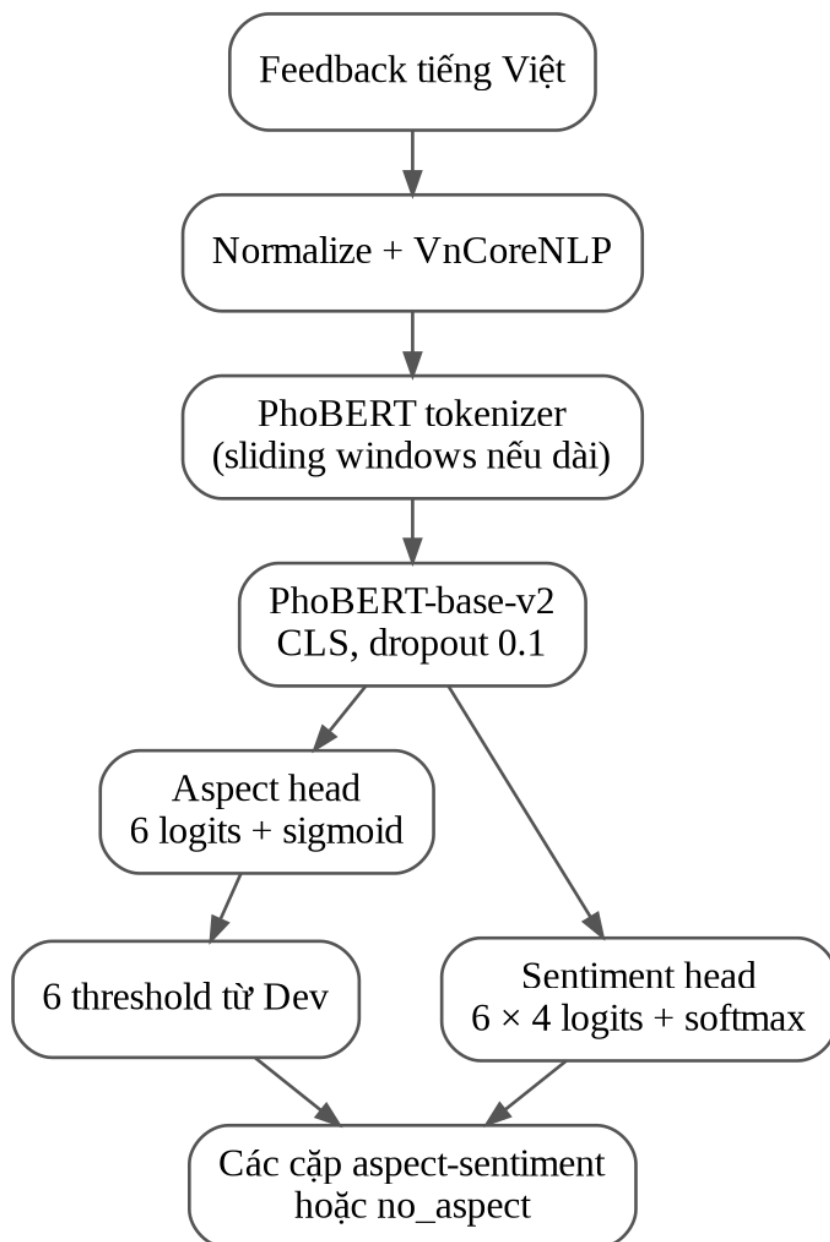
Output analyzer phải tuân thủ schema trước persistence. Database enforce unique (feedback_id, aspect), còn aspect/sentiment/status validity được enforce ở service/runtime. Metadata sản phẩm và rating không thay đổi prediction; Rasa và evidence layer không tạo semantic authority thứ hai.

5.7. Tính nhất quán và khả năng khôi phục dữ liệu

Raw-feedback-first persistence giúp không mất nội dung người dùng khi NLP lỗi. Kết quả lưu gắn model_version để truy vết. Khi model thay đổi, dashboard vẫn phản ánh prediction đã persist; việc reprocess lịch sử phải là thao tác có chủ đích thay vì suy luận lại âm thầm.

6. Thiết kế mô hình PhoBERT đa nhiệm cho ABSA

PhoBERT V5 sử dụng `vinai/phobert-base-v2` làm encoder dùng chung và hai head chuyên biệt: sáu logit aspect và sáu-by-bốn logit sentiment. Hidden representation dùng vector CLS, dropout 0.1 trước các head.



Hình 4. Kiến trúc PhoBERT V5 đa nhiệm và luồng suy luận hiện tại.

6.1. Tiền xử lý tiếng Việt

Pipeline thực tế gồm normalize NFC/HTML/whitespace và mask dữ liệu định danh phổ biến → VnCoreNLP word segmentation → PhoBERT tokenizer → padding/truncation hoặc sliding windows. Việc giữ negation, emoji và punctuation giúp tránh mất tín hiệu sentiment quan trọng.

6.2. Xử lý phản hồi dài bằng sliding windows

TransformerAnalyzer chia slow-tokenized input thành các cửa sổ chồng lấn khi feedback vượt max_length. Payload mỗi window bằng max_length trừ special tokens; overlap được cap ở 48 token. Aspect confidence giữa các window được max-pool; sentiment được weighted-pool, và xung đột positive/negative qua window có thể tạo mixed.

6.3. Nhánh phát hiện aspect

Với biểu diễn $\mathbf{h}$ từ PhoBERT, aspect head tạo sáu logit độc lập. Sigmoid biến các logit thành score $\mathbf{p}^{(A)}$; mỗi aspect được chọn nếu score vượt threshold riêng τ_i đã tune trên Dev:

$$\mathbf{z}^{(A)} = \mathbf{W}_A \mathbf{h} + \mathbf{b}_A, \quad (3)$$

$$\mathbf{p}^{(A)} = \sigma(\mathbf{z}^{(A)}), \quad (4)$$

$$\hat{y}_i^{(A)} = \mathbb{I}\left[p_i^{(A)} \geq \tau_i\right], \quad i = 1, \dots, 6. \quad (5)$$

6.4. Nhánh phân loại sentiment theo aspect

Sentiment head tạo 6×4 logit cho positive, neutral, negative và mixed. Với aspect thứ i , phân bố sentiment được tính bởi:

$$\mathbf{p}_i^{(S)} = \text{softmax}(\mathbf{z}_i^{(S)}), \quad \mathbf{z}_i^{(S)} \in \mathbb{R}^4. \quad (6)$$

Trong train, chỉ các aspect có gold label hợp lệ mới đóng góp vào Cross-Entropy; vị trí không xuất hiện được mask/ignore. Khi một batch không có mục tiêu sentiment hợp lệ, thành phần loss này được bỏ qua để tránh giá trị không xác định.

6.5. Hàm mất mát và trọng số lớp

Hai nhiệm vụ được tối ưu đồng thời bằng tổng có trọng số của BCE cho aspect và Cross-Entropy có mask cho sentiment. Trainer V5 tính positive weight của aspect trên Train và normalized inverse-frequency sentiment weight để giảm tác động của mất cân bằng mà không sử dụng thông tin Test.

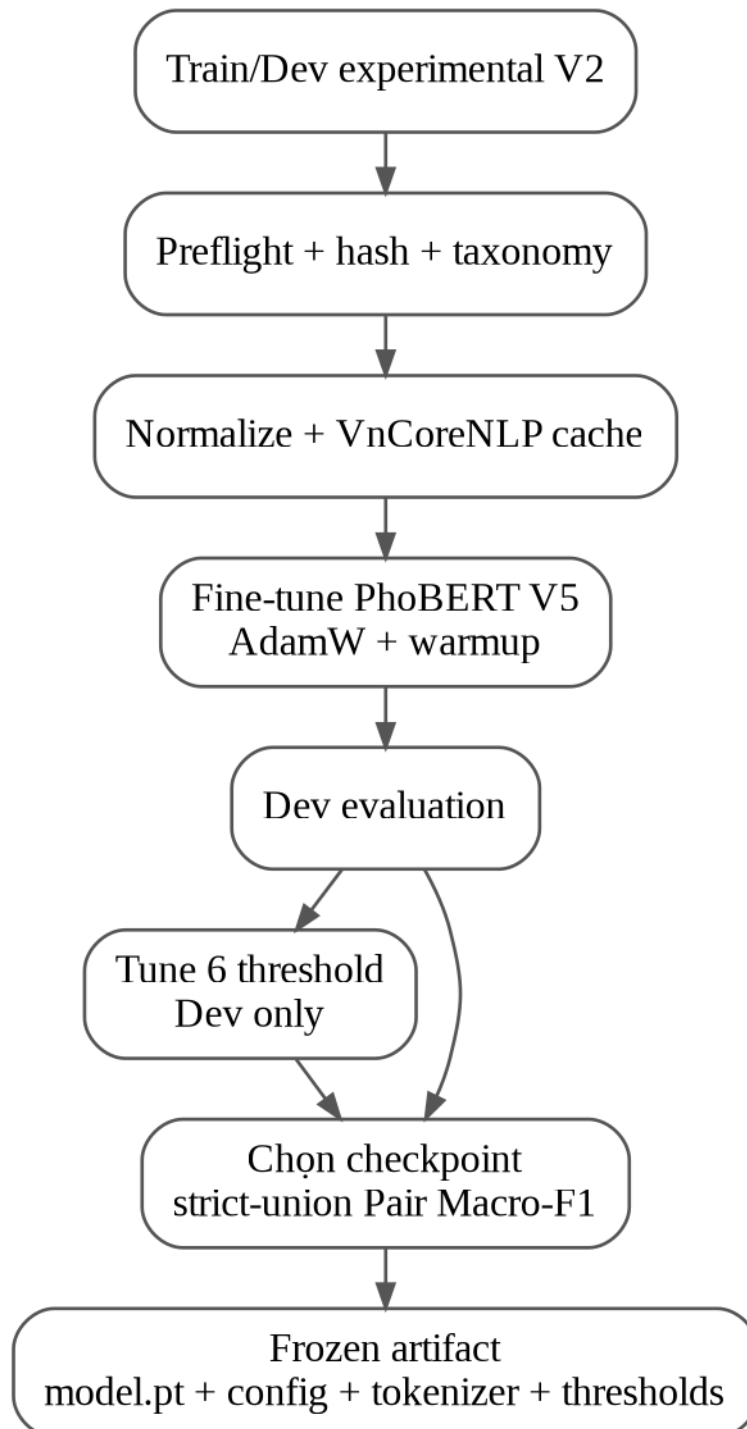
$$\mathcal{L} = \lambda_A \mathcal{L}_{\text{aspect}} + \lambda_S \mathcal{L}_{\text{sentiment}}, \quad \lambda_A = \lambda_S = 1. \quad (7)$$

6.6. Suy luận, threshold, mixed và no_aspect

Runtime dùng sigmoid cho aspect, softmax cho sentiment và đọc sáu threshold đồng bằng từ thresholds.json. Không có top-1 fallback. Nếu không aspect nào vượt ngưỡng, status=no_aspect và aspect list rỗng. normalize_annotations còn hợp nhất conflict positive + negative của cùng aspect thành mixed theo contract hiện tại.

7. Quy trình huấn luyện, kiểm soát sai lỗi và tái lập

Trainer hoạt động là `nlp/training/train_transformer.py`. Quy trình gồm preflight, preprocessing/cache, fine-tuning, Dev evaluation, tune threshold, checkpoint selection và đóng gói artifact. Test không được đọc trong training loop.



Hình 5. Quy trình huấn luyện và lựa chọn artifact PhoBERT V5.

7.1. Kiểm tra trước khi huấn luyện

Preflight yêu cầu path/hash/taxonomy/backbone/max_length/weighting policy khớp cấu hình. Đây là guard chống dùng nhầm revision dữ liệu, cache hoặc setup huấn luyện. Trainer còn kiểm tra non-finite logit/loss/gradient trong quá trình chạy.

7.2. Cấu hình huấn luyện PhoBERT V5

Bảng 6. Cấu hình, artifact và threshold của PhoBERT V5 experimental runtime.

Trường	Giá trị V5
Artifact runtime	experimental_phobert_absa_v5_hard_cases_final
Backbone	vinai/phobert-base-v2
Train / Dev / Natural Test	18,038 / 2,205 / 2,337 feedback
Balanced V2	1,800 feedback; 2,160 annotation
Epoch / best epoch	5 / 5
Batch size / max length	8 / 256
Learning rate / weight decay	2e-5 / 0.01
Warmup ratio / patience	0.10 / 2
Optimizer / seed / device ghi nhận	AdamW / 42 / cuda
Gradient clipping	1.0
Selection metric	Dev strict-union Pair Macro-F1
Thresholds	PQ 0.36; Delivery 0.80; CSKH 0.50; Packaging 0.54; Price 0.32; Other 0.58
Scientific-final	Không; experimental only

7.3. Tối ưu phân đoạn và cache

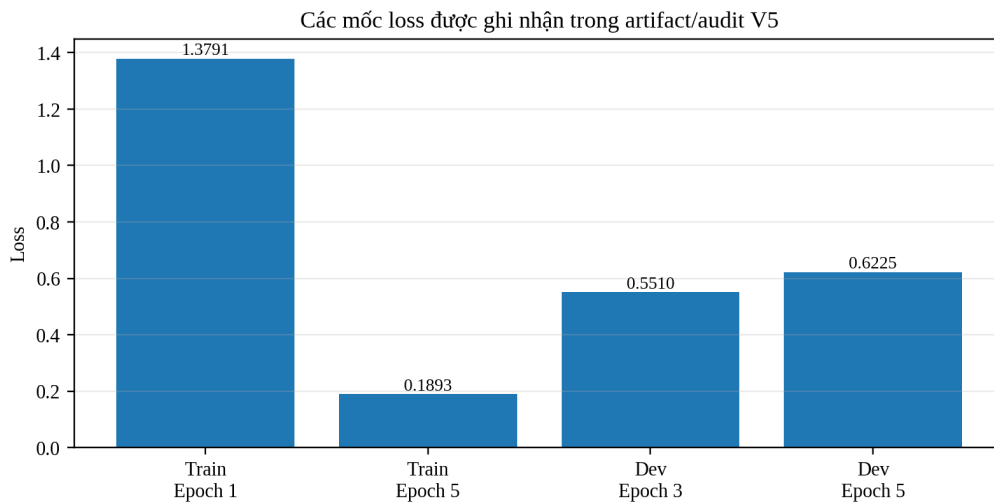
VnCoreNLP là bước tốn thời gian nên dữ liệu đã segment có thể được cache. Cache chỉ hợp lệ khi fingerprint dữ liệu và cấu hình preprocessing không đổi. Train và runtime gọi cùng segmenter, nhờ đó giảm nguy cơ distribution shift do khác cách tách từ.

7.4. Kiểm soát giá trị bất thường

Trainer dùng gradient clipping 1.0 và kiểm tra NaN/Inf ở logit, loss và gradient. Batch sentiment không có target hợp lệ được xử lý riêng. Các guard này làm rõ lỗi số học thay vì để training tiếp tục với trạng thái hỏng.

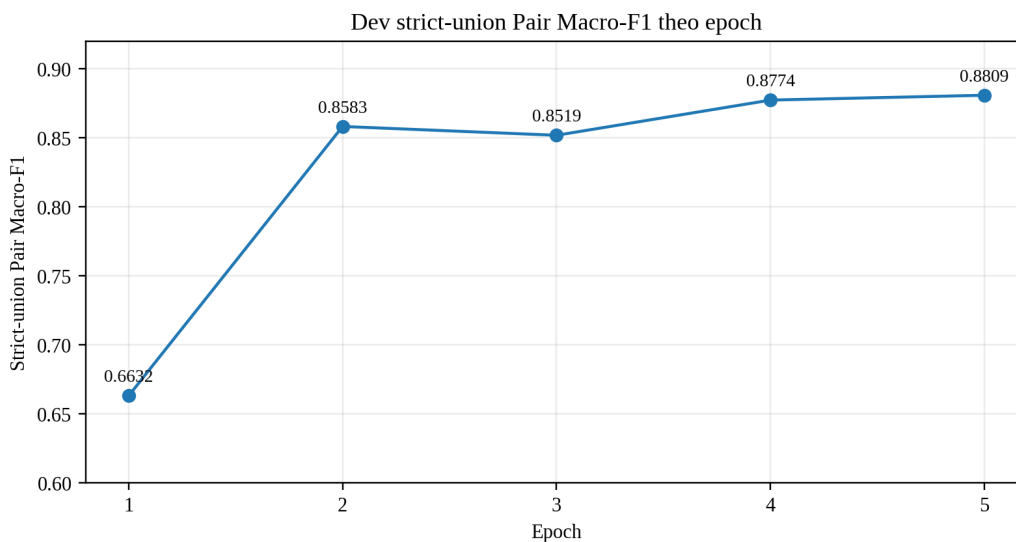
7.5. Checkpoint, Dev selection và threshold

Mỗi epoch dùng deterministic loader seed seed+epoch. Sau Dev evaluation, threshold được tune riêng theo aspect trên Dev bằng search 0.20–0.80 với step 0.02. Checkpoint tốt nhất được chọn theo dev_pair_macro_f1_strict_union, không phải theo Dev loss thấp nhất.



Hình 6. Các mốc loss V5 được artifact/audit cung cấp; hình không nội suy các epoch chưa có số chi tiết trong catalog.

Train loss được ghi nhận giảm từ 1.3791 ở epoch 1 xuống 0.1893 ở epoch 5. Dev loss thấp nhất tại epoch 3 với 0.5510 và tăng lên 0.6225 ở epoch 5. Đây là tín hiệu cần theo dõi khả năng tổng quát hóa, nhưng checkpoint không được chọn bằng Dev loss.



Hình 7. Dev strict-union Pair Macro-F1 theo epoch; epoch 5 đạt 0.8809 và được chọn theo metric mục tiêu.

Dev strict-union Pair Macro-F1 lần lượt đạt 0.6632, 0.8583, 0.8519, 0.8774 và 0.8809 từ epoch 1 đến 5. Vì metric selection đạt cực đại ở epoch 5, model.pt lưu checkpoint epoch 5 dù Dev loss thấp nhất sớm hơn.

7.6. Quản lý artifact và khả năng tái lập

Artifact active chứa model.pt, thresholds.json, training_manifest.json, training_config.json, tokenizer/ và encoder_config/config.json; last.pt giữ resume state nhưng không cần cho inference. Manifest/hash/seed/config cho phép truy vết technical reproducibility. Tuy nhiên, technical reproducibility không đồng nghĩa scientific-final nếu dữ liệu chưa human-gold.

8. Phương pháp đánh giá và thực nghiệm

8.1. Ba protocol đánh giá được sử dụng

Báo cáo tách ba nguồn bằng chứng: Dev dùng model selection/threshold; Natural Test là held-out experimental Test; Balanced V2 là diagnostic cân bằng được đánh giá bằng frozen Dev thresholds và không retrain. Ba dòng không phải benchmark khoa học tương đương và không được trộn lẫn.

8.2. Các chỉ số đánh giá

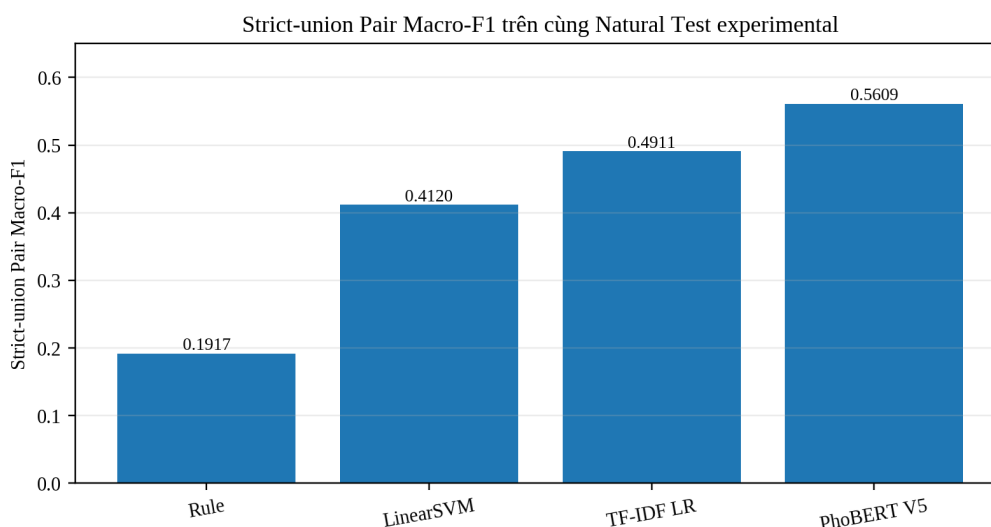
Evaluator thực tế tính Pair Macro-F1 và strict-union Pair Macro-F1 trên cặp aspect#sentiment, Pair Micro-F1, Exact Match, Aspect Macro/Micro-F1, per-aspect precision/recall/F1/support, Conditional Sentiment Macro-F1, confusion matrix sentiment, no_aspect metrics và bootstrap interval. Strict-union Pair Macro-F1 được dùng làm chỉ số model selection chính.

8.3. So sánh baseline trên cùng Natural Test

Bảng 7. So sánh các model trên cùng Natural Test experimental.

Model	Pair Macro-F1	Strict-union Pair Macro-F1	Pair Micro-F1	Exact Match
Rule	0.2001	0.1917	0.4125	0.2383
LinearSVM	0.4299	0.4120	0.8137	0.7317
TF-IDF LR	0.5124	0.4911	0.8012	0.7231
PhoBERT V5	0.5853	0.5609	0.8843	0.8228

PhoBERT V5 có point estimate cao nhất trong bảng. Tuy nhiên, paired bootstrap Transformer - TF-IDF LR có khoảng tin cậy $[-0.0299, 0.1858]$, cắt qua 0; vì vậy báo cáo không khẳng định superiority khoa học mạnh so với TF-IDF LR theo Pair Macro-F1. So với LinearSVM, khoảng paired bootstrap $[0.0436, 0.2192]$ ủng hộ chênh lệch dương trên protocol experimental này.



Hình 8. Strict-union Pair Macro-F1 của các baseline và PhoBERT V5 trên cùng Natural Test experimental.

8.4. Kết quả tổng hợp theo ba protocol

Bảng 8. Kết quả PhoBERT V5 trên ba protocol đánh giá.

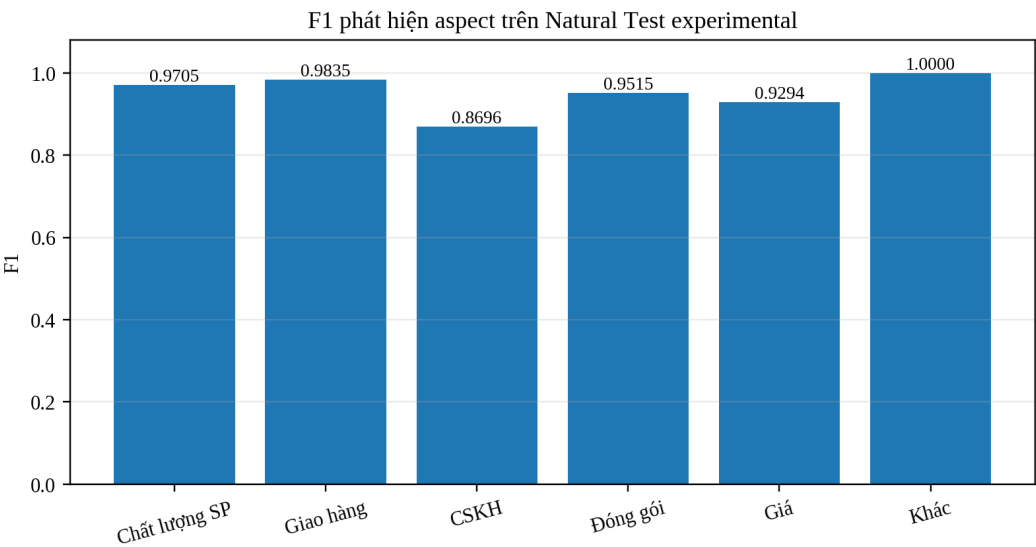
Protocol	Strict Pair Macro-F1	Pair Micro-F1	Aspect Macro-F1	Sentiment Macro-F1	Exact Match
Dev	0.8809	0.9121	0.9779	0.8338	0.8562
model-selection					
Natural Test	0.5609	0.8843	0.9507	0.7745	0.8228
experimental					
Balanced V2	0.7961	0.8305	0.9114	0.8840	0.7761
diagnostic					

Dev là optimistic model-selection evidence vì checkpoint và threshold được chọn trên chính Dev. Natural Test có strict-union Pair Macro-F1 0.5609 và giữ vai trò held-out experimental evaluation. Balanced V2 đạt 0.7961 với aspect support cân bằng, nhưng là LLM-generated candidate chưa human-verified; do đó chỉ được dùng diagnostic.

8.5. Phân tích Natural Test theo aspect

Bảng 9. Hiệu năng phát hiện aspect trên Natural Test experimental.

Aspect	Precision	Recall	F1	Support
product_quality	0.9586	0.9827	0.9705	1,672
delivery	0.9782	0.9890	0.9835	544
customer_service	0.7692	1.0000	0.8696	10
packaging	0.9159	0.9899	0.9515	297
price	0.8843	0.9795	0.9294	390
other	1.0000	1.0000	1.0000	6

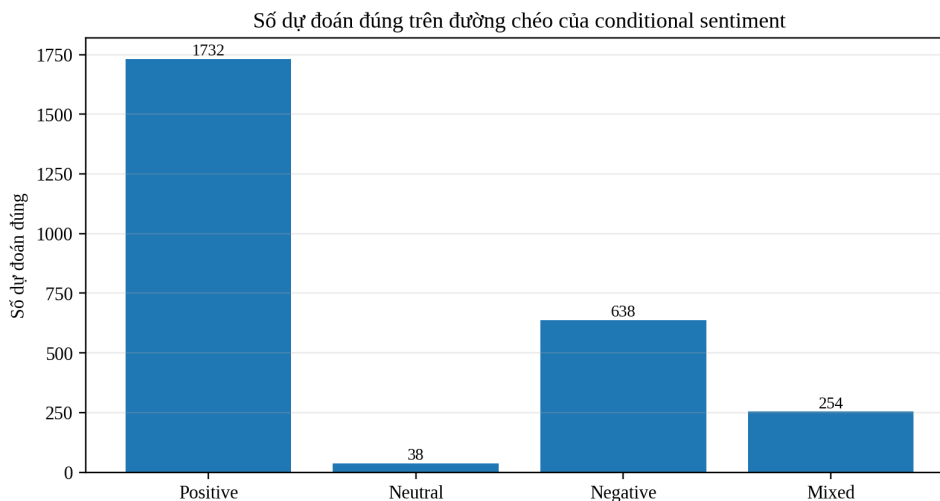


Hình 9. F1 phát hiện aspect trên Natural Test experimental; cần đọc cùng support trong Bảng 9.

product_quality, delivery, packaging và price có support từ 297 đến 1.672 nên các giá trị mô tả ổn định hơn. customer_service chỉ có 10 annotation và other chỉ có 6; đặc biệt F1=1.0000 của other không được diễn giải là khả năng “hoàn hảo” mà chỉ là kết quả trên support quá nhỏ.

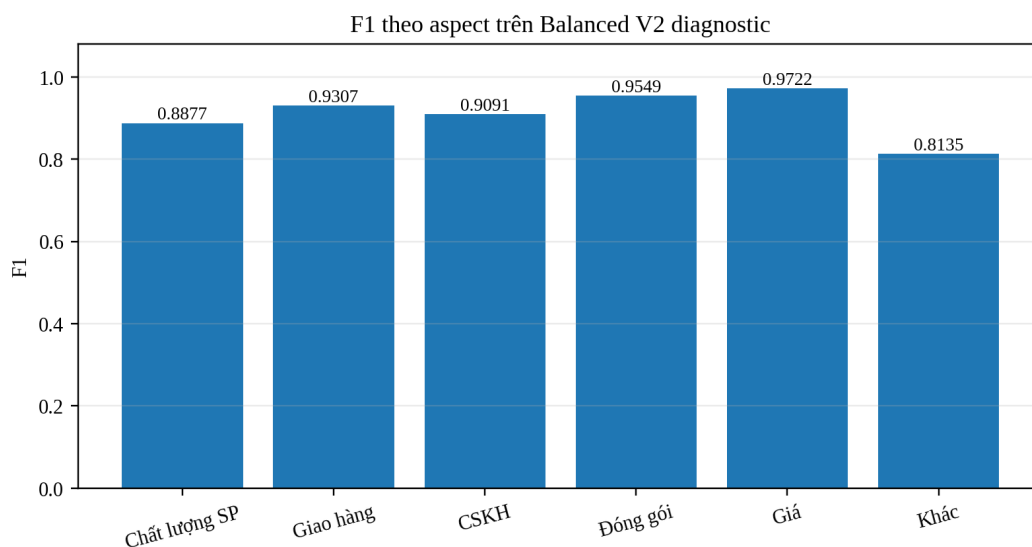
8.6. Phân tích sentiment trên Natural Test

Conditional sentiment evaluation tách bài toán polarity khỏi lỗi aspect detection bằng cách đánh giá sentiment tại các gold aspect. Catalog ghi nhận đường chéo đúng gồm positive 1.732, neutral 38, negative 638 và mixed 254; neutral có F1 0.4393 còn mixed đạt 0.7840, cho thấy neutral/mixed khó hơn các polarity cực.



Hình 10. Số dự đoán đúng trên đường chéo của conditional sentiment Natural Test; đây không phải confusion matrix end-to-end.

8.7. Balanced V2 diagnostic



Hình 11. F1 theo aspect trên Balanced V2 diagnostic với 360 annotation cho mỗi aspect.

Khi support aspect được cân bằng, price đạt F1 0.9722, packaging 0.9549, delivery 0.9307, customer_service 0.9091, product_quality 0.8877 và other 0.8135. Tập diagnostic cũng ghi

nhận no_aspect accuracy 0.625 (75/120), false-positive rate 0.375 và bootstrap 95% CI cho Pair Macro-F1 [0.7780, 0.8118].

Balanced V2 không được dùng để phủ định Natural Test hay thay thế human-gold Test. Giá trị của nó nằm ở việc kiểm tra độ bền tương đối khi rare aspects có support bằng nhau và khi data chứa nhiều hard case được kiểm soát.

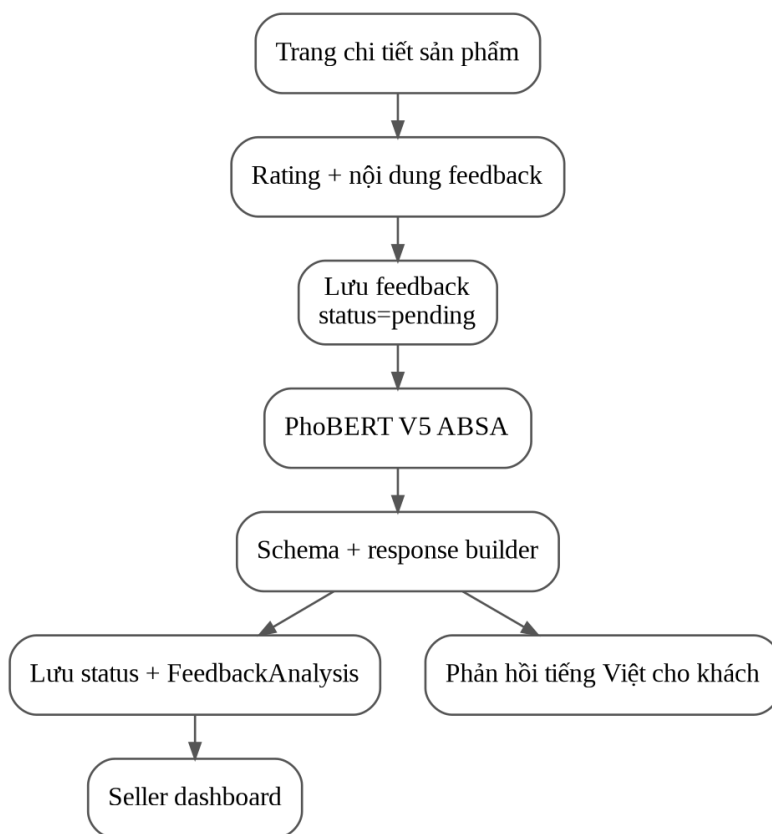
8.8. Diễn giải khoảng cách Dev – Natural Test – Balanced V2

Khoảng cách 0.8809 (Dev) → 0.5609 (Natural Test) → 0.7961 (Balanced V2) phải được đọc trong bối cảnh khác nhau của ba protocol. Dev tham gia model selection; Natural Test có rare-pair support rất lệch; Balanced V2 cân bằng support nhưng synthetic/non-gold. Báo cáo vì vậy coi khoảng cách này là tín hiệu về distribution/provenance và độ ổn định class hiếm, không kết luận đơn giản rằng model “overfit nặng”.

9. Tích hợp Rasa, lớp bằng chứng và lưu trữ dữ liệu

9.1. Luồng feedback website hiện tại

Feedback website đi trực tiếp từ form FastAPI vào feedback_service.create_feedback. Service lưu raw feedback, gọi PhoBERT V5, validate, enrich response/evidence và persist kết quả. Rasa không nằm trên đường đi bắt buộc này.



Hình 12. Luồng feedback chính của website từ nhập nội dung đến lưu kết quả và seller

dashboard.

9.2. Tích hợp Rasa với dịch vụ ABSA

Rasa được cấu hình như profile tùy chọn. Custom action trong `rasa_bot/actions/actions.py` gọi `POST /api/nlp/analyze`, do đó khi sử dụng Rasa, semantic output vẫn đến từ cùng analyzer. Rasa NLU/rules quản lý intent/dialogue nhưng không thay thế PhoBERT cho aspect/sentiment.

9.3. Lưu trữ và quản lý trạng thái feedback

Feedback được commit ở `status=pending` trước suy luận. Kết quả hợp lệ chuyển thành `ok` hoặc `no_aspect`; exception chuyển `failed` trong khi `raw row` vẫn được bảo toàn. `FeedbackAnalysis` có unique constraint theo `feedback_id` và `aspect`, giúp mỗi aspect chỉ xuất hiện một lần trong thống kê chính.

9.4. Lớp evidence và response builder

`nlp/issue_extraction/pipeline.py` tạo candidate evidence bằng rule và local negation. `response_builder.py` lọc candidate theo aspect đã được ABSA authorize, ánh xạ issue/action ID, deduplicate và tạo câu trả lời tiếng Việt. `issue_details_json` có thể được seller analytics khai thác như lớp giải thích bổ sung, còn số liệu aspect chính đến từ `FeedbackAnalysis`.

9.5. Các trường hợp đặc biệt

Nếu PhoBERT trả `no_aspect`, response không tự gán sang `other`. Nếu evidence layer không tìm được cụm phù hợp, output ABSA vẫn hợp lệ. Rating không sửa sentiment. Các cấu trúc phủ định được evidence layer xử lý thận trọng nhưng không có quyền ghi đè semantic prediction.

10. Thiết kế ứng dụng thương mại điện tử

10.1. Danh mục sản phẩm và dữ liệu hiển thị

Snapshot database tại thời điểm audit có 3.000 sản phẩm. Catalog và metadata sản phẩm phục vụ duyệt, lọc, chi tiết sản phẩm và liên kết feedback; các trường mô phỏng như giá dùng cho UI không tham gia inference ABSA.

10.2. Lọc, sắp xếp và phân trang

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm theo các thuộc tính phù hợp với giao diện thương mại điện tử, chẳng hạn danh mục, mức giá và điểm đánh giá. Cơ chế phân trang được thiết kế để duy trì các điều kiện lọc khi người dùng chuyển giữa các trang, đồng thời xử lý các giá trị đầu vào không hợp lệ nhằm tránh làm gián đoạn quá trình duyệt sản phẩm. Các trường hợp thiếu hình ảnh hoặc tham số lọc không đầy đủ cũng được xử lý ở tầng ứng dụng thay vì ảnh hưởng đến thành phần NLP. Việc tách biệt các chức năng danh mục khỏi mô-đun phân tích phản

hồi giúp bảo đảm rằng lỗi hiển thị hoặc phân trang không làm thay đổi kết quả của mô hình ngôn ngữ.

10.3. Trải nghiệm thu thập phản hồi

Trang chi tiết sản phẩm tập trung việc xem feedback và gửi đánh giá. Sau khi submit, người dùng nhận câu trả lời tiếng Việt do response builder tạo từ ABSA/evidence đã được validate, thay vì phải đọc mã nhãn kỹ thuật. Project hiện không có endpoint POST /api/feedback/preview riêng; phân tích trực tiếp không persist nằm ở POST /api/nlp/analyze.

10.4. Bảng điều khiển người bán

Seller dashboard dùng analytics_service để tổng hợp persisted FeedbackAnalysis và issue_details_json. Không chạy PhoBERT lại khi mở trang, nên thống kê nhất quán với prediction đã được lưu. Trang model-evaluation đọc artifact JSON/PNG và tách Natural evaluation khỏi Balanced diagnostic.

10.5. Truy vết và tính nhất quán

Feedback giữ model_version, giúp đối chiếu bản ghi với artifact đã tạo prediction. Snapshot audit có 19 feedback, trong đó 18 ok và 1 no_aspect; cả 19 đều mang model_version experimental_phobert_absa_v5_hard_cases_final. Đây là snapshot vận hành, không phải con số cố định của hệ thống.

11. Triển khai, kiểm thử và bàn giao

11.1. Môi trường triển khai và container hóa

FastAPI local Transformer runtime đã được audit qua health endpoint với nlp_backend=transformer. Dockerfile và docker-compose.yml tồn tại, nhưng current Compose chưa tự chứng minh một V5 Transformer deployment hoàn chỉnh vì dependency Transformer, Java, VnCoreNLP resource và một số environment option cần được provision rõ.

Do đó, containerization trong báo cáo được mô tả là cấu hình triển khai hiện có, không phải bằng chứng rằng mọi máy chỉ cần docker compose up là tái tạo được V5 ngay lập tức.

11.2. Các script vận hành hiện có

Bảng 10. Các script vận hành thực sự tồn tại trong project.

Script	Vai trò hiện tại
START.bat	Khởi động cấu hình Docker Compose mặc định; cần lưu ý backend/dependency mặc định chưa chứng minh V5 Transformer.
START_LOCAL_V5.bat	Launcher local V5; đặt Transformer runtime và hard-code VNCORENLP_DIR=C:\vncorenlp cùng CPU.

Script	Vai trò hiện tại
START_WITH_RASA.bat	Huấn luyện/khởi động profile Rasa và action server tùy chọn.
STOP.bat	Dừng các service liên quan theo script hiện tại.

11.3. Chiến lược kiểm thử

Audit đã chạy python -m pytest -q -p no:cacheprovider và ghi nhận 38 passed trong 0.81 s. Các test hiện tại tập trung feedback submission, feedback UI và response builder. Đây là bằng chứng unit/integration ở scope hiện có, không đồng nghĩa Docker/Rasa/full-browser E2E đều đã rerun.

11.4. Kiểm thử mô-đun NLP và tích hợp

Project còn có các script semantic regression, chat E2E, feedback response scenarios, runtime benchmark và final project audit. Chúng là diagnostic/support tool riêng và không được gộp với 38 pytest tests. Báo cáo không sử dụng các PASS/WARN/FAIL lịch sử V2 như kết quả V5 cuối nếu không có rerun version-specific.

11.5. Đánh giá khả năng triển khai

Analyzer được load một lần trong FastAPI lifespan; healthcheck sau lifespan có ý nghĩa kỹ thuật vì startup phải initialize backend. Tuy nhiên, field scientific_runtime hiện chỉ phản ánh backend==transformer, không đồng nghĩa scientific_final của artifact. Report vì vậy dùng thuật ngữ “Transformer runtime hoạt động” thay cho “scientific runtime”.

POST /api/nlp/analyze hiện là analysis surface không có access-control guard theo audit; nếu triển khai production cần xem xét rate limit/auth phù hợp. Đây là giới hạn triển khai, không ảnh hưởng kết quả model experimental hiện tại.

11.6. Đóng gói và bàn giao

Gói bàn giao cần giữ source, model artifact V5, tokenizer/config/threshold, VnCoreNLP pre-requisites, database/config cần thiết và tài liệu tương ứng. Không nên reset data/app.db hoặc volume chỉ để xử lý model issue. Docker handoff chỉ được coi là verified sau khi provision đầy đủ và thực hiện một feedback end-to-end trên môi trường mục tiêu.

12. Thảo luận, hạn chế và hướng phát triển

12.1. Kết quả đạt được

Project đã có một runtime ABSA local hoạt động với FastAPI, PhoBERT V5, VnCoreNLP, SQLite persistence, seller analytics và response/evidence enrichment. Taxonomy, semantic authority và data contract được tách rõ; 38 automated tests hiện tại pass; artifact V5 có provenance/config/threshold và evaluation output có thể truy vết.

12.2. Hạn chế dữ liệu

Hạn chế quyết định là project chưa có human-verified six-aspect gold corpus: nlp/data/gold hiện chỉ có placeholder. V5 Train/Dev/Natural Test đều experimental; Balanced V2 cân bằng nhưng LLM-generated và non-gold. Natural Test đặc biệt thiếu support customer_service và other, nên per-aspect score của hai lớp này không đủ ổn định để đưa ra kết luận mạnh.

Audit còn phát hiện nlp/data/raw/lazada_review_candidates.jsonl bị malformed JSONL và không thuộc V5 training/evaluation. File này là ingestion-quality risk cho các workflow tương lai nhưng không làm thay đổi artifact V5 hiện tại.

12.3. Hạn chế của mô hình

Dev loss tăng sau epoch 3 trong khi selection metric tăng đến epoch 5; Natural Test strict Pair Macro-F1 thấp hơn Dev. Đây là tín hiệu cần tiếp tục theo dõi generalization, đặc biệt ở rare aspect, neutral/mixed và distribution shift. Confidence sigmoid/softmax chưa mặc nhiên là xác suất đã calibrated.

Sliding-window aggregation giúp xử lý text dài nhưng làm decision logic phức tạp hơn, nhất là khi sentiment conflict qua window. Balanced diagnostic cho thấy other và product_quality thấp hơn price/packaging, còn no_aspect accuracy mới đạt 0.625 trên candidate set.

12.4. Hạn chế của hệ thống và triển khai

Docker configuration chưa chứng minh fully reproducible V5 Transformer deployment từ checkout hiện tại; Java/VnCoreNLP và Transformer dependencies là prerequisite ngoài. Seller evaluation UI còn known defect hiển thị threshold 0.00 ở một bảng dù runtime dùng thresholds.json đúng; report không dùng giá trị UI sai này. Health field scientific_runtime cũng có tên dễ gây hiểu nhầm.

12.5. Hướng phát triển

Ưu tiên tiếp theo là xây dựng human-verified corpus với ít nhất hai annotator và adjudication, sau đó freeze Train/Dev/Test gold, tune checkpoint/threshold chỉ trên Dev và chạy scientific-final gate. Có thể bổ sung calibration, abstention policy, active error collection và evaluation theo domain thực tế.

Ở mức hệ thống, cần chuẩn hóa Docker V5 runtime bằng dependency rõ ràng, Java/VnCoreNLP mount, environment contract và smoke-test tự động; sửa các known reporting/UI issue; bảo vệ direct analysis endpoint nếu triển khai ngoài môi trường lớp học.

12.6. Đạo đức dữ liệu và nguyên tắc công bố kết quả

Phản hồi thương mại điện tử là dữ liệu do người dùng tạo và có thể chứa thông tin cá nhân ngoài mục tiêu nghiên cứu. Nếu dữ liệu thực tế được thu thập để cải thiện mô hình, các thông tin không cần thiết cần được loại bỏ hoặc ẩn danh, đồng thời quyền truy cập phải được kiểm soát phù hợp.

Dữ liệu cũng có thể chứa thiên lệch theo ngành hàng, nhóm người dùng hoặc phong cách đánh giá. Vì vậy, phạm vi của mô hình cần được mô tả đúng với miền dữ liệu đã sử dụng, tránh khái quát kết quả sang các miền tiếng Việt khác khi chưa có bằng chứng đánh giá tương ứng. Đối với dữ liệu được tạo hoặc rà soát bằng mô hình ngôn ngữ, nguồn gốc dữ liệu cần được lưu lại và trình bày rõ. Các mẫu này có thể hỗ trợ quá trình huấn luyện nhưng không thay thế hoàn toàn dữ liệu chuẩn do con người thẩm định trong tập đánh giá cuối cùng. Cuối cùng, cần phân biệt giữa khả năng vận hành kỹ thuật của hệ thống và bằng chứng khoa học về chất lượng mô hình. Một mô hình có thể đủ ổn định để tích hợp vào ứng dụng nhưng vẫn cần được đánh giá trên tập dữ liệu độc lập trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về khả năng tổng quát hóa.

13. Kết luận

Bài tập lớn đã xây dựng và vận hành một hệ thống phân tích feedback tiếng Việt theo khía cạnh ở mức thực nghiệm kỹ thuật. Runtime hiện tại sử dụng PhoBERT V5 experimental kết hợp VnCoreNLP, FastAPI, SQLite, seller analytics và lớp evidence/response enrichment. Hệ thống hỗ trợ sáu aspect, bốn sentiment, multi-aspect, mixed, no_aspect, threshold riêng từng aspect và sliding-window inference cho feedback dài.

Rasa được giữ như hạ tầng hội thoại tùy chọn gọi cùng dịch vụ ABSA, trong khi đường đi feedback website chính gọi analyzer trực tiếp qua FastAPI. Dữ liệu dashboard được lấy từ FeedbackAnalysis đã persist, giúp tách rõ NLP inference khỏi thống kê nghiệp vụ.

PhoBERT V5 đạt Dev strict-union Pair Macro-F1 0.8809, Natural experimental Test 0.5609 và Balanced V2 diagnostic 0.7961. Các giá trị này được báo cáo đúng phạm vi và không được coi là scientific-final vì project chưa có human-verified gold corpus. Đây là giới hạn khoa học chính cần giải quyết trước khi đưa ra kết luận mạnh về khả năng tổng quát hóa.

Tài liệu tham khảo

- [1] M. Pontiki và cộng sự, “SemEval-2014 Task 4: Aspect Based Sentiment Analysis”, Proceedings of SemEval 2014, tr. 27–35, 2014.
- [2] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee và K. Toutanova, “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding”, Proceedings of NAACL-HLT, tr. 4171–4186, 2019. DOI: 10.18653/v1/N19-1423.
- [3] D. Q. Nguyen và A. T. Nguyen, “PhoBERT: Pre-trained Language Models for Vietnamese”, Findings of EMNLP, 2020.
- [4] T. Vu, D. Q. Nguyen, D. Q. Nguyen, M. Dras và M. Johnson, “VnCoreNLP: A Vietnamese Natural Language Processing Toolkit”, NAACL-HLT Demonstrations, 2018.
- [5] Rasa Technologies, “Rasa Documentation: Dialogue Management, Actions and Assistant Architecture”, tài liệu trực tuyến, truy cập tháng 08/2026.

[6] T. M. T. Nguyen, “A Multimodal Product Reviews Dataset Collected from Lazada (2024)”, Hugging Face Datasets: multimodal-product-reviews-lazada, 2024.

[7] FastAPI, “FastAPI in Containers – Docker”, tài liệu chính thức về triển khai FastAPI bằng container, truy cập tháng 08/2026.

[8] A. Vaswani và cộng sự, “Attention Is All You Need”, Advances in Neural Information Processing Systems, 2017.

Tài liệu và artifact nội bộ của project

- PROJECT_CURRENT_STATE_AUDIT.md: audit read-only hiện trạng source/runtime/data/artifact ngày 12/08/2026.
- EVALUATION_VISUAL_AND_TABLE_CATALOG.md: catalog số liệu và cách diễn giải figure/table V5 từ artifact.
- training_config.json, training_manifest.json, thresholds.json và các evaluation metrics/manifest của artifact experimental_phobert_absa_v5_hard_cases_final.
- PROJECT_KNOWLEDGE.md, AI_CHANGELOG.md và các script/test nội bộ dùng cho truy vết kỹ thuật.

Phụ lục A. Các ca kiểm thử ngữ nghĩa

Các case dưới đây dùng để kiểm tra hành vi semantic tối thiểu. Chúng là diagnostic/regression cases; những boundary case chưa có convention annotation duy nhất không được gọi là gold benchmark.

Bảng A1. Bộ ca thử semantic tối thiểu cho demo/regression.

ID	Câu thử	Kỳ vọng	Nhóm
A1	Áo đẹp nhưng giao quá chậm.	product_quality=positive; delivery=negative	Tương phản, multi-aspect
A2	Hộp không hề bị móp.	Không được tạo packaging=negative chỉ do từ “móp”; nhãn cuối phải theo annotation convention đã chốt.	Phủ định / boundary
A3	Giá rất hợp lý, chất lượng sản phẩm tốt.	price=positive; product_quality=positive	Multi-aspect
A4	Nhân viên hỗ trợ nhanh nhưng giao hàng trễ.	customer_service=positive; delivery=negative	Multi-aspect
A5	Mình chưa có nhận xét gì về sản phẩm.	no_aspect	Thiếu thông tin
A6	asdf qwer 123.	no_aspect	Nhiều
A7	Đóng gói cẩn thận nhưng sản phẩm bị xước.	packaging=positive; product_quality=negative	Hai aspect trái cảm xúc

ID	Câu thử	Kỳ vọng	Nhóm
A8	Shop lúc đầu trả lời chậm nhưng sau hỗ trợ đổi hàng rất nhiệt tình.	customer_service=mixed	Mixed cùng aspect
A9	Rẻ mà dùng ổn áp phết.	price=positive; product_quality=positive	Tiếng lóng
A10	Giao nhanh, giá ổn, hộp chắc, hàng đẹp.	4 aspect tương ứng positive	Multi-aspect
A11	Không biết nói gì, cho 5 sao.	no_aspect	Rating không quyết định NLP
A12	Sản phẩm không tệ, dùng khá ổn.	product_quality=positive	Phủ định

Phụ lục B. Hợp đồng API và trạng thái dữ liệu

Bảng B1. Hợp đồng dữ liệu ở các điểm tích hợp chính.

Thành phần	Đầu vào chính	Đầu ra / trạng thái
POST /api/feedback	product_id, rating, text + customer session	Persist feedback và kết quả NLP; raw feedback được lưu trước suy luận.
POST /api/nlp/analyze	text và runtime config	Phân tích trực tiếp không persistence; endpoint hiện là analysis surface riêng.
Feedback Service	Feedback hợp lệ	pending → NLP → ok/no_aspect hoặc failed; persist FeedbackAnalysis.
Seller analytics	FeedbackAnalysis/issue_details đã lưu	Thống kê theo 6 aspect, không re-inference.
Rasa action (tùy chọn)	Nội dung hội thoại	Gọi /api/nlp/analyze; không có ABSA classifier thứ hai.

B.1. Trạng thái feedback

- pending: raw feedback đã được persist và đang chờ NLP.
- ok: kết quả NLP hợp lệ đã được lưu.
- no_aspect: analyzer không chọn aspect nào vượt threshold.
- failed: NLP/integration exception; raw feedback vẫn được bảo toàn.

B.2. Quy tắc duy nhất theo aspect

Database enforce unique (feedback_id, aspect). Evidence có thể có nhiều issue detail cho cùng aspect nhưng không làm tăng số lần aspect trong thống kê chính.

Phụ lục C. Checklist chạy và bàn giao

Bảng C1. Checklist kỹ thuật theo bảng chứng audit hiện tại.

Hạng mục	Trạng thái audit	Ghi chú
FastAPI local Transformer runtime Artifact V5 loadable	VERIFIED	Health endpoint trả backend=transformer trong audit. model.pt, tokenizer, config, thresholds và manifest hiện diện.
SQLite persistence	VERIFIED	Audit quan sát feedback/status/model_version và FeedbackAnalysis.
Automated pytest	VERIFIED	38 passed / 0 failed / 0.81 s.
Rasa source/profile	VERIFIED AS PRESENT	Tùy chọn; không phải đường feedback mặc định.
Docker V5 full deployment	PARTIALLY VERIFIED	Configuration exists nhưng provisioning dependency/Java/VnCoreNLP chưa được chứng minh đầy đủ.
Scientific gold evaluation	NOT AVAILABLE	nlp/data/gold chưa có corpus human-audited.
Full browser/Rasa/Docker rerun	NOT VERIFIED	Không có bằng chứng rerun toàn bộ trong audit hiện tại.

Phụ lục D. Tóm tắt tiến trình thực nghiệm

Bảng D1. Mốc Dev trong timeline artifact PhoBERT.

Phiên bản	Dev rows	Best epoch	Dev strict-union Pair Macro-F1	Vai trò hiện tại
PhoBERT V1	1,985	5	0.4662	Historical experimental artifact
PhoBERT V2 repaired	2,205	4	0.8976	Historical experimental artifact
PhoBERT V5	2,205	5	0.8809	Current experimental runtime

Các phiên bản dùng data revision/protocol phát triển khác nhau; Bảng D1 là timeline truy vết, không phải controlled benchmark để kết luận V2 “tốt hơn” V5. Runtime hiện tại là V5.

Phụ lục E. Hướng dẫn gán nhãn dữ liệu ABSA

E.1. Quy tắc xác định aspect

- product_quality: thuộc tính, công năng, độ bền, vật liệu, kích thước hoặc lỗi sản phẩm.
- delivery: thời gian, tốc độ, lịch và quá trình vận chuyển.

- `customer_service`: tư vấn, hỗ trợ, phản hồi, đổi trả, bảo hành hoặc thái độ của bên bán.
- `packaging`: hộp, bao bì, seal, chống sốc và mức bảo vệ sản phẩm.
- `price`: mức giá, đắt/rẻ, tính hợp lý và ưu đãi áp trực tiếp cho đơn hiện tại.
- `other`: nội dung đánh giá có ý nghĩa nhưng không thuộc năm nhóm cốt lõi; không dùng làm nhãn mặc định cho câu mơ hồ.
- `no_aspect`: văn bản không cung cấp đủ bằng chứng để xác định aspect có ý nghĩa.

E.2. Quy tắc sentiment

- `positive`: hài lòng hoặc đánh giá thuận lợi.
- `negative`: phàn nàn, lỗi hoặc đánh giá bất lợi.
- `neutral`: mô tả/trạng thái không thể hiện thái độ rõ.
- `mixed`: cùng một aspect có bằng chứng positive và negative đáng kể.

Rating, product category và metadata ngoài text không được dùng để suy nhãn. Các cấu trúc phủ định và boundary case phải theo một guideline thống nhất trên toàn corpus.

E.3. Quy trình thẩm định

Để tạo scientific-final corpus, mỗi sample nên có ít nhất hai annotator độc lập, disagreement log và adjudication. Có thể đo agreement theo Jaccard/F1 cho tập aspect và Cohen's kappa/F1 phù hợp cho sentiment. Các row AI-assisted chỉ trở thành gold sau khi được con người review theo protocol đã chốt.

Phụ lục F. Chi tiết toán học và threshold

F.1. Biểu diễn multi-label aspect

Với sáu aspect, vector nhãn multi-label được biểu diễn bởi

$$\mathbf{y}^{(A)} = (y_1^{(A)}, \dots, y_6^{(A)}) \in \{0, 1\}^6. \quad (8)$$

Từ vector biểu diễn câu $\mathbf{h}$, aspect head tính logit và xác suất:

$$\mathbf{z}^{(A)} = \mathbf{W}_A \mathbf{h} + \mathbf{b}_A, \quad (9)$$

$$\mathbf{p}^{(A)} = \sigma(\mathbf{z}^{(A)}). \quad (10)$$

Trong implementation V5, BCE của nhánh aspect sử dụng positive weight được tính chỉ từ Train. Có thể viết gọn phép tối ưu của nhánh này dưới dạng

$$\mathcal{L}_A = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 \text{BCEWithLogits}\left(z_i^{(A)}, y_i^{(A)}; w_i^{(+)}\right), \quad (11)$$

trong đó $w_i^{(+)}$ là positive weight của aspect thứ i .

Với threshold riêng τ_i , quyết định nhị phân là

$$\hat{y}_i^{(A)} = \mathbb{I}\left[p_i^{(A)} \geq \tau_i\right]. \quad (12)$$

Trạng thái no_aspect xuất hiện khi không có aspect nào được chọn:

$$\text{status} = \text{no_aspect} \iff \sum_{i=1}^6 \hat{y}_i^{(A)} = 0. \quad (13)$$

F.2. Sentiment loss có mask

Với mỗi aspect i , sentiment head sinh vector logit bốn lớp

$$\mathbf{z}_i^{(S)} \in \mathbb{R}^4, \quad \mathbf{p}_i^{(S)} = \text{softmax}\left(\mathbf{z}_i^{(S)}\right). \quad (14)$$

Gọi $\mathcal{M}$ là tập các vị trí có target sentiment hợp lệ sau khi áp dụng mask/ignore_index. Sentiment loss được viết dưới dạng

$$\mathcal{L}_S = \frac{1}{|\mathcal{M}|} \sum_{i \in \mathcal{M}} \text{CE}\left(\mathbf{z}_i^{(S)}, y_i^{(S)}; \mathbf{w}^{(S)}\right), \quad (15)$$

trong đó $\mathbf{w}^{(S)}$ là normalized inverse-frequency sentiment weight được tính từ Train. Khi $\mathcal{M} = \emptyset$, thành phần sentiment loss được bỏ qua theo logic trainer để tránh giá trị không xác định.

F.3. Hàm loss tổng và chọn threshold

Hàm loss đa nhiệm là

$$\boxed{\mathcal{L} = \lambda_A \mathcal{L}_A + \lambda_S \mathcal{L}_S} \quad \text{với} \quad \lambda_A = \lambda_S = 1. \quad (16)$$

Threshold của từng aspect chỉ được chọn trên Dev. Với lưới $\mathcal{T} = \{0.20, 0.22, \dots, 0.80\}$, threshold đồng bằng của aspect thứ i thỏa

$$\tau_i^* = \arg \max_{\tau \in \mathcal{T}} F_{1,i}^{\text{Dev}}(\tau). \quad (17)$$

F.4. Threshold V5

Bảng F1. Threshold đóng băng của PhoBERT V5.

Aspect	Threshold
product_quality	0.36
delivery	0.80
customer_service	0.50
packaging	0.54
price	0.32
other	0.58

`nlp/evaluation/thresholds.py` search threshold 0.20–0.80 với bước 0.02 trên Dev và chọn mức tối đa hóa aspect F1. Runtime load chính `thresholds.json`; giá trị 0.00 từng xuất hiện ở một bảng UI là lỗi reporting, không phải threshold thực.

Phụ lục G. Cách đọc chỉ số và phân tích lỗi

G.1. Ý nghĩa chỉ số

- Strict-union Pair Macro-F1: chỉ số chính trên các cặp aspect-sentiment với label union nghiêm ngặt.
- Pair Micro-F1: tổng hợp toàn bộ pair, nhạy với class phổ biến.
- Aspect Macro-F1: khả năng phát hiện aspect tách khỏi sentiment.
- Conditional Sentiment Macro-F1: sentiment khi gold aspect đã được xác định.
- Exact Match: toàn bộ tập pair của feedback phải khớp.
- no_aspect metrics: đo khả năng abstain/để trống khi gold không có aspect.
- Bootstrap/paired bootstrap: ước lượng bất định và chênh lệch model trên cùng protocol.

G.2. Balanced V2 diagnostic chi tiết

Bảng G1. Kết quả theo aspect trên Balanced V2 diagnostic.

Aspect	Precision	Recall	F1	Support
product_quality	0.8289	0.9556	0.8877	360
delivery	0.9481	0.9139	0.9307	360
customer_service	0.8432	0.9861	0.9091	360
packaging	0.9137	1.0000	0.9549	360
price	0.9722	0.9722	0.9722	360
other	0.7921	0.8361	0.8135	360

Bảng G2. Tóm tắt no_aspect và độ bất định trên Balanced V2.

no_aspect support	Đúng để trống	Accuracy	False-positive rate	Bootstrap Pair Macro-F1 95% CI
120	75	0.6250	0.3750	[0.7780, 0.8118]

Balanced V2 là LLM-generated candidate, manual_verified=false và is_scientific_gold=false. Các bảng G1–G2 chỉ phục vụ diagnostic, không phải scientific-final evidence.

G.3. Phân tích lỗi

Bảng G3. Nhóm lỗi và hướng kiểm tra.

Loại lỗi	Ý nghĩa	Hướng kiểm tra
Bỏ sót aspect	Gold aspect không được dự đoán.	Threshold, data coverage, semantic representation.
Dự đoán thừa	Aspect ngoài gold.	Threshold, label noise, no_aspect behavior.
Sai sentiment	Đúng aspect nhưng sai polarity.	Negation, neutral, mixed, multi-aspect.
Sai evidence	ABSA đúng nhưng issue phrase không phù hợp.	Issue extraction/negation/compatibility filter.
Sai tích hợp	Model, DB và UI không nhất quán.	Service/persistence/template/artifact path.
other vs no_aspect	Ranh giới semantic chưa rõ.	Guideline và data review.

Phụ lục H. Tính tái lập, bảo mật và quản trị thay đổi

H.1. Tính tái lập của thực nghiệm

Một run được truy vết bởi dataset path/hash, preprocessing, backbone, seed, hyperparameter, selection metric, threshold và source/artifact tương ứng. V5 giữ các thành phần này trong training_config, training_manifest, tokenizer/encoder config và thresholds.json.

H.2. Quản trị thay đổi

Thay đổi dữ liệu, model hoặc source cần ghi mục tiêu, phạm vi, test và vấn đề còn tồn tại. V1/V2 giữ vai trò historical artifact; không được tự động thay V5 runtime hoặc dùng số lịch sử như current evidence.

H.3. Bảo mật và quyền truy cập

Seller routes được role-guarded; dữ liệu feedback dùng nghiên cứu/chia sẻ cần được tối thiểu hóa và ẩn danh. Direct /api/nlp/analyze hiện là exposed analysis surface nên production cần access/rate-limit phù hợp.

H.4. An toàn dữ liệu và Docker

Build image, cache và SQLite/volume là các thành phần độc lập; không reset database khi build/restart. Docker V5 chỉ được coi là tái lập khi provision đầy đủ Transformer dependencies, Java, VnCoreNLP và environment.

H.5. Tiêu chí hoàn thành

Bảng H1. Tiêu chí kiểm chứng theo loại công việc.

Công việc	Tiêu chí hoàn thành
Sửa source	Code thay đổi và regression test liên quan pass.
Runtime NLP	Artifact load đúng, health kỹ thuật pass và inference tạo output hợp lệ.
Huấn luyện model	Training kết thúc, checkpoint/threshold/config được lưu và load lại được.
Đánh giá experimental Scientific-final	Protocol/split/threshold scope được ghi rõ; không tune trên Test. Human-gold Train/Dev/Test + scientific-final gate + đánh giá frozen artifact.
Tích hợp NLP Bàn giao	Output truyền đúng qua service, persistence, response và analytics. Môi trường mục tiêu provision đầy đủ và smoke-test end-to-end pass.